



有机化学

袁振波 副研究员 博士生导师

生工楼A323, zhenboyuan1992@Jiangnan.edu.cn



教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第十一章 生物大分子

11.1 单糖的开链结构

11.2 单糖的环状结构

11.3 多糖

11.4 寡糖与多糖

11.5 核酸

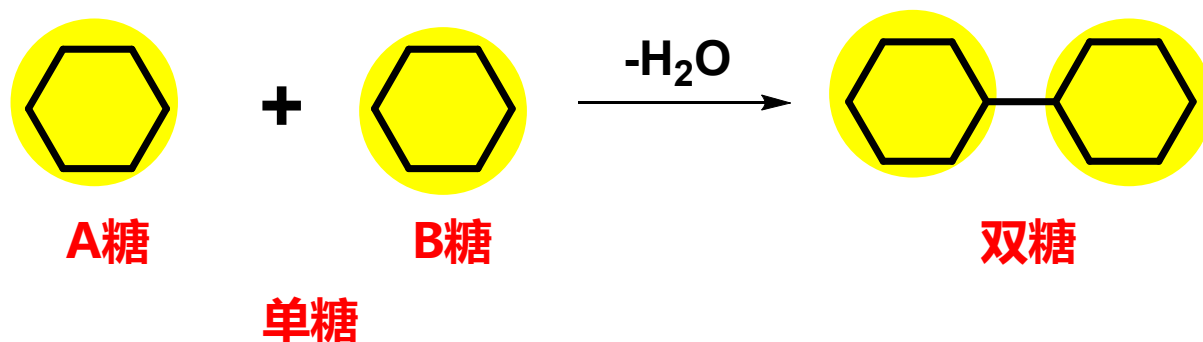
11.6 氨基酸

11.7 多肽和蛋白质



一. 二糖

- **二糖(双糖)** 是由单糖通过脱水以**苷键**连接而成的化合物。
- 由两个单糖单元构成的双糖，两个单糖**可以相同，也可以不同**。
连接双糖的苷键可以是一个单糖的半缩醛羟基与另一个单糖的醇羟基脱水，也可以是两个单糖都用半缩醛羟基脱水而成。



问题2：用什么方式连接？

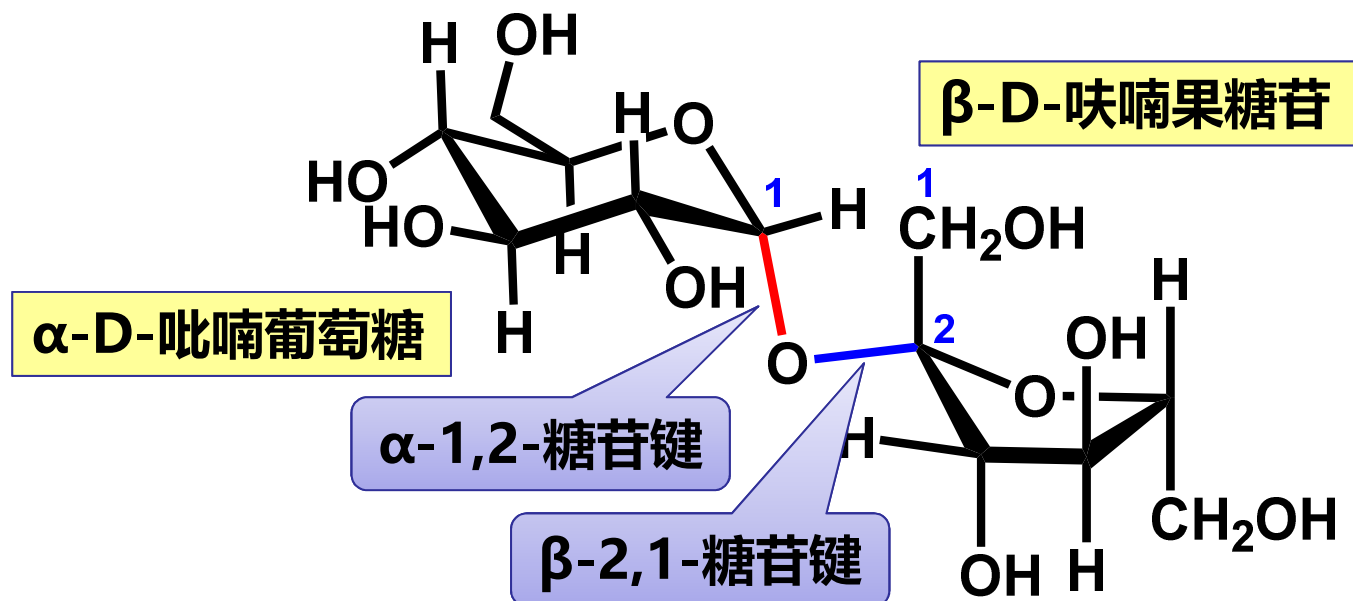


第四节 寡糖与多糖

一. 二糖

1. 蔗糖

- 蔗糖在甘蔗和甜菜中含量最多，是自然界**分布最广的二糖**。
- 无变旋现象，无还原性，为什么？** (无游离的半缩醛羟基)
- α -D-吡喃葡萄糖基- β -D-呋喃果糖苷
- β -D-呋喃果糖基- α -D-吡喃葡萄糖苷





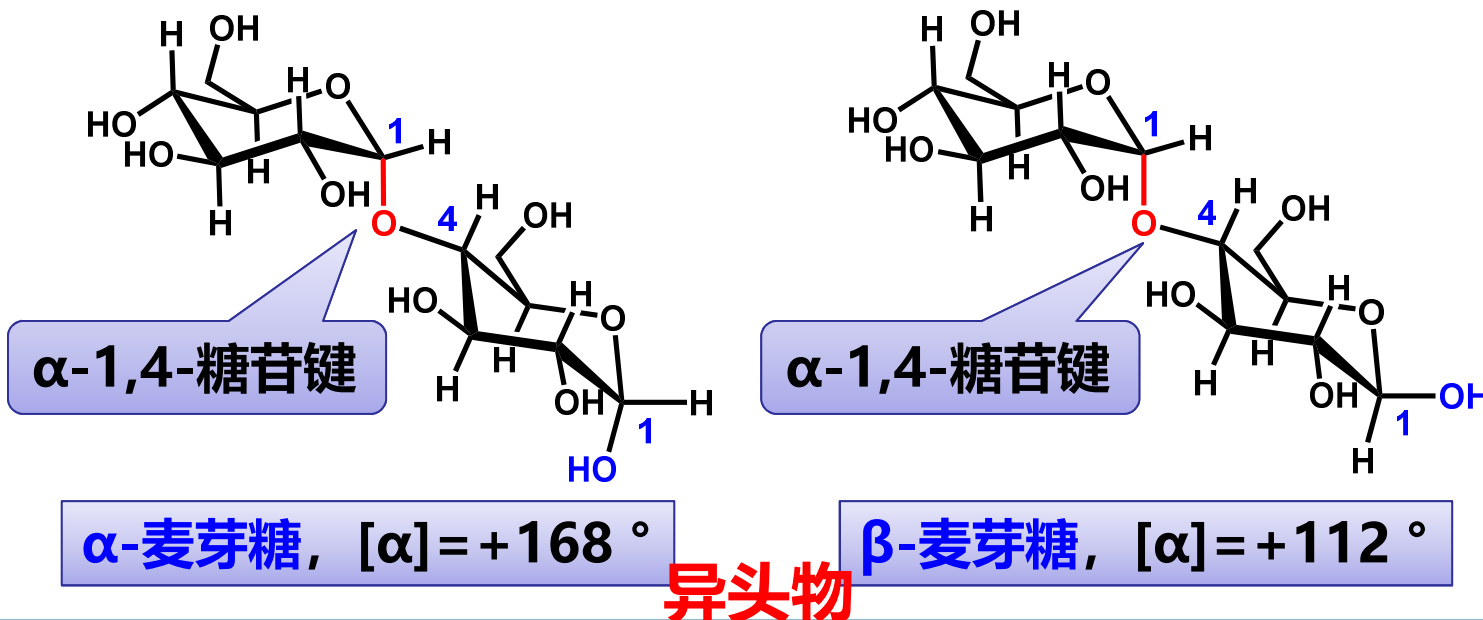
第四节 寡糖与多糖

一. 二糖

2. 麦芽糖

- 麦芽糖是**淀粉水解**的产物
- 由**两个葡萄糖**缩合而成
- 有**变旋现象**，平衡时： $[\alpha] = +136^\circ$
- **还原糖**（可起银镜反应等）
- 4-*O*-(α -D-吡喃葡萄糖基)-D-吡喃葡萄糖

半缩醛羟基（苷羟基）存在



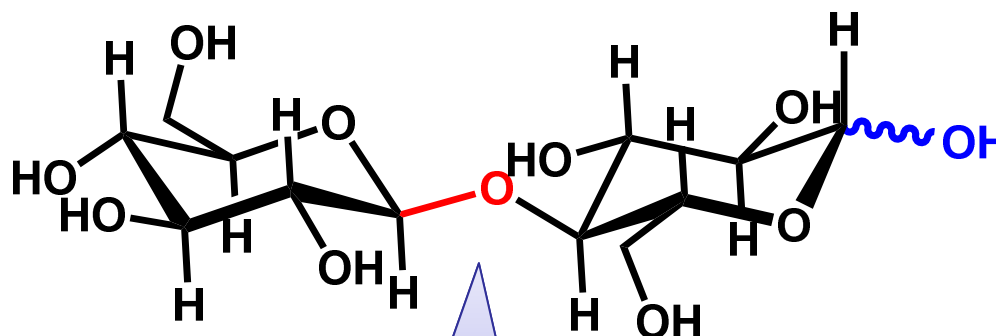


第四节 寡糖与多糖

一. 二糖

3. 纤维二糖

- 纤维二糖是**纤维素水解**的产物。
- 纤维二糖有**变旋现象**，分子内存在游离的**半缩醛羟基**，故为**还原糖**。
- 与麦芽糖相似，纤维二糖也是由**两分子葡萄糖**构成的一种还原糖。
- 二者的区别是：**麦芽糖**为 **α -葡萄糖苷**；**纤维二糖**为 **β -葡萄糖苷**（因其可被苦杏仁酶水解）。
- 4-*O*-(β -D-吡喃葡萄糖基)-D-吡喃葡萄糖



β -1,4-糖苷键

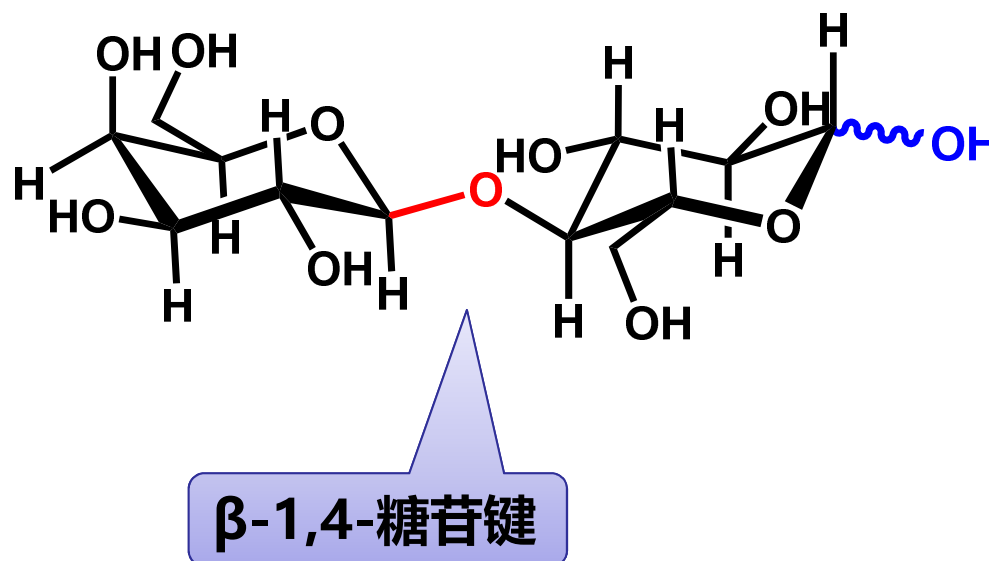


第四节 寡糖与多糖

一. 二糖

4. 乳糖

- 乳糖存在于哺乳动物的乳汁中，工业上可从乳清中获得。
- 乳糖有变旋现象，是还原糖。
- 4-*O*-(β -D-吡喃半乳糖基)-D-吡喃葡萄糖

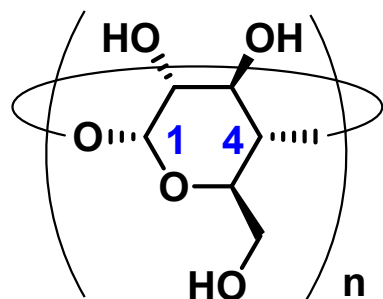




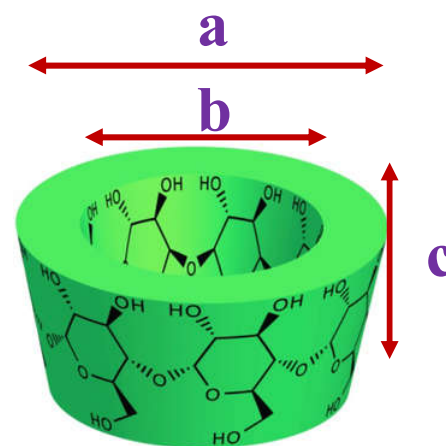
第四节 寡糖与多糖

二. 寡糖——环糊精

- 环糊精 (Cyclodextrin, 简称CD) 是经浸解杆菌淀粉酶作用于淀粉后产生的环状低聚糖的总称。
- 由6、7、8个D-(+)-吡喃葡萄糖残基经 α -1,4-糖苷键结合成环, 分别得到 α 、 β 、 γ 三种不同的环糊精。
- 环糊精分子呈上宽下窄、两端开口、中空的筒状物, 外部亲水, 内部疏水。



	a(nm)	b (nm)	c (nm)
n=6 α -CD	1.37	0.57	0.78
n=7 β -CD	1.53	0.78	0.78
n=8 γ -CD	1.69	0.95	0.78





第四节 寡糖与多糖

三. 多糖

- 多糖是**食物的主要成分**，是**单糖的聚合物**。
- 自然界大多数多糖含有80-100个单元的单糖。
- 多糖分子中虽有苷羟基，但因分子量很大，**无还原性和变旋现象**。
- 绝大多数多糖不溶于水，个别多糖虽溶于水，但只是形成胶体溶液。它们都是无定型粉末，也无甜味。



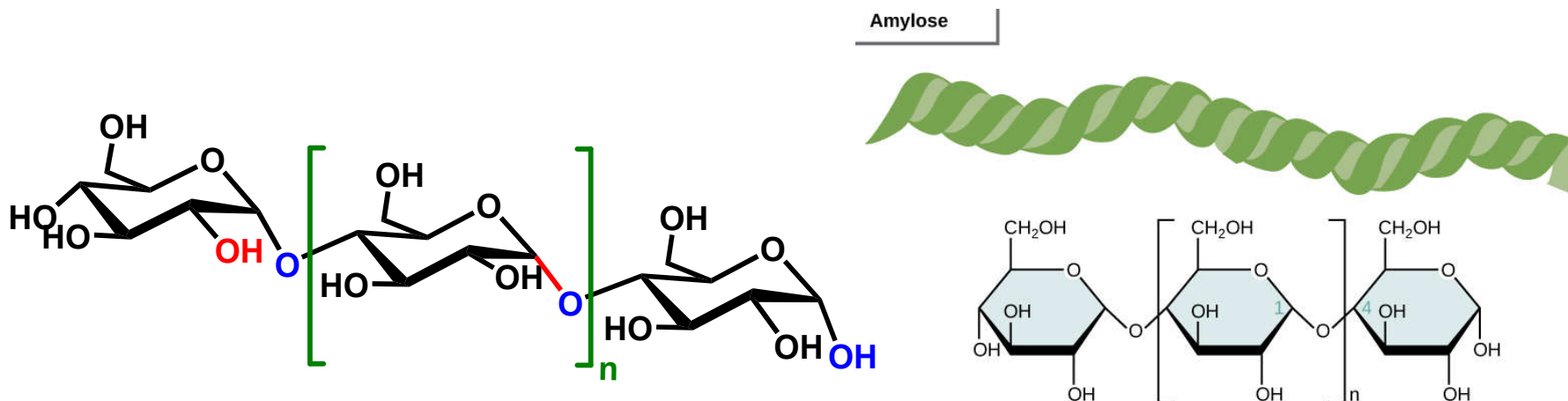


第四节 寡糖与多糖

三. 多糖

1. 淀粉

- 淀粉广布于自然界，是人类获取糖类的主要来源。
- 淀粉由若干葡萄糖分子组成，按结构可分为直链淀粉和支链淀粉两类。
- 淀粉分子的末端虽有自由的苷羟基，却不显示还原性。
- 直链淀粉 (20~30%)
- 一般由250-300个D-葡萄糖以 α -1,4-糖苷键连接而成。





第四节 寡糖与多糖

三. 多糖

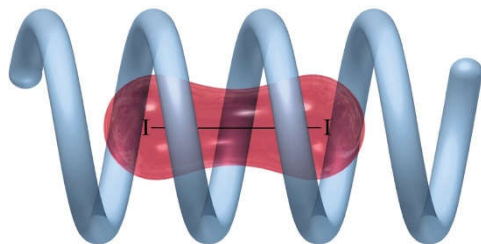
1. 淀粉

- 淀粉广布于自然界，是人类获取糖类的主要来源。
- 淀粉由若干葡萄糖分子组成，按结构可分为**直链淀粉**和**支链淀粉**两类。
- 淀粉分子的末端虽有自由的苷羟基，却不显示还原性。

直链淀粉

与碘形成**蓝色**配合物

α -1,4-糖苷键



支链淀粉

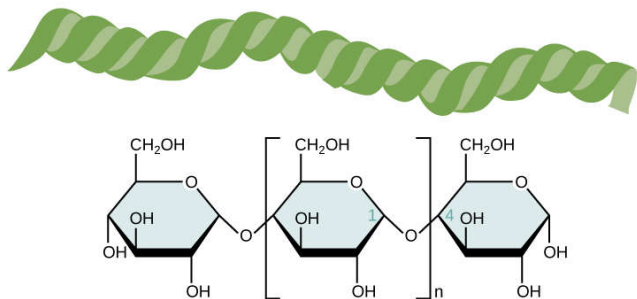
与碘形成**红色**配合物

主链： α -1,4-糖苷键

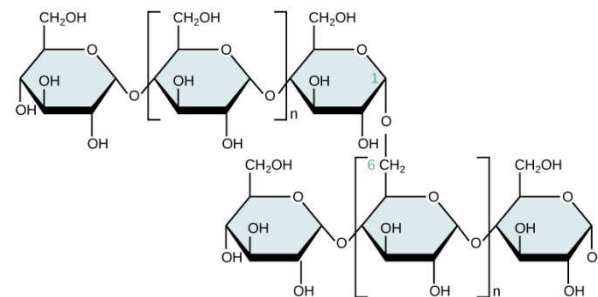
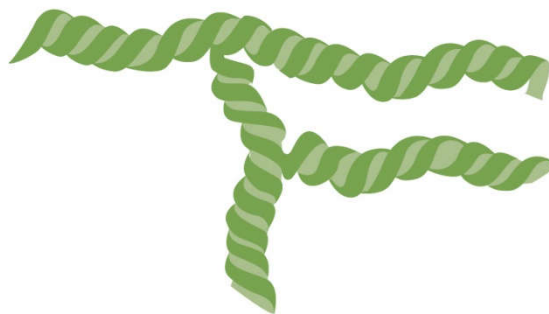
支链： α -1,6-糖苷键

可作为淀粉的定性鉴别。

Amylose



Amylopectin



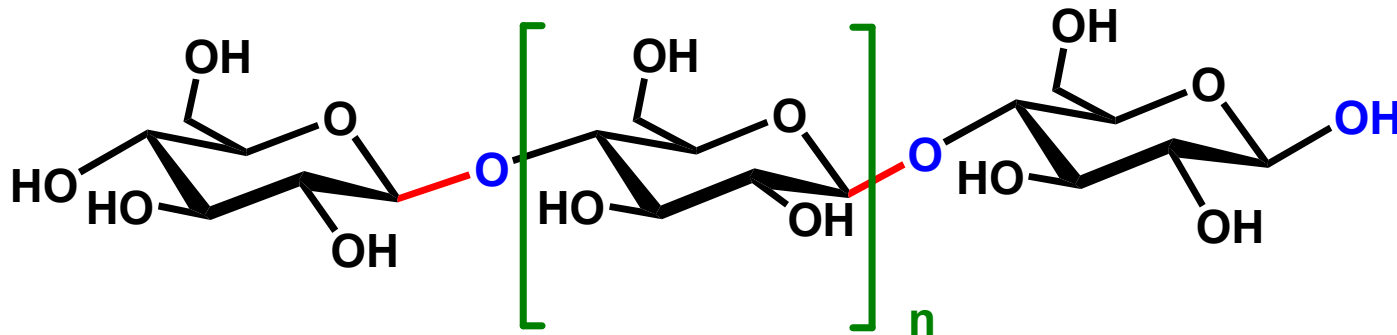


第四节 寡糖与多糖

三. 多糖

2. 纤维素

- 纤维素是自然界分布最广、存在最多的有机物。
- 它是植物细胞的主要结构成分，占叶干重的10~20%，树木和树皮重量的50%，棉纤维重量的90%。
- 它是D-葡萄糖以 β -1,4 苷键相连的聚合物。
- 不能被淀粉酶水解，因而不可作为人的营养物质。
- 但是草食动物（如牛、马、羊等）的消化道中存在着可以水解 β -1,4-糖苷键的酶或微生物，所以它们可以消化纤维素而取得营养。



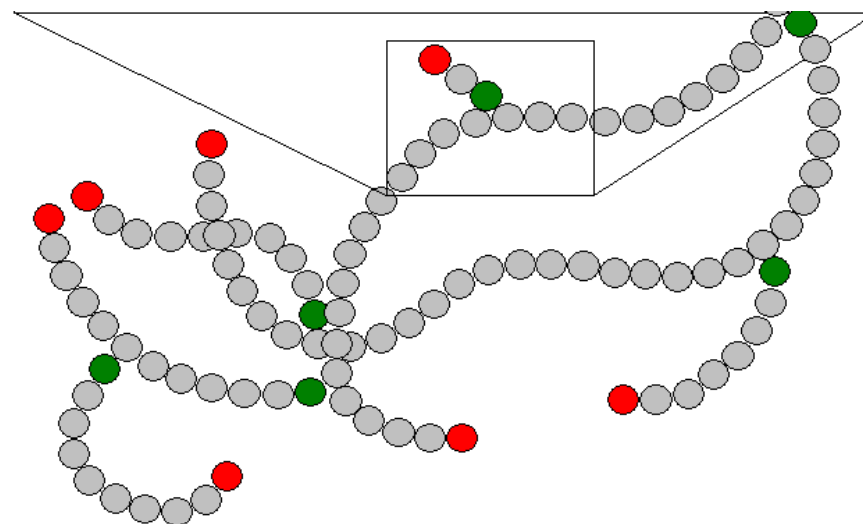
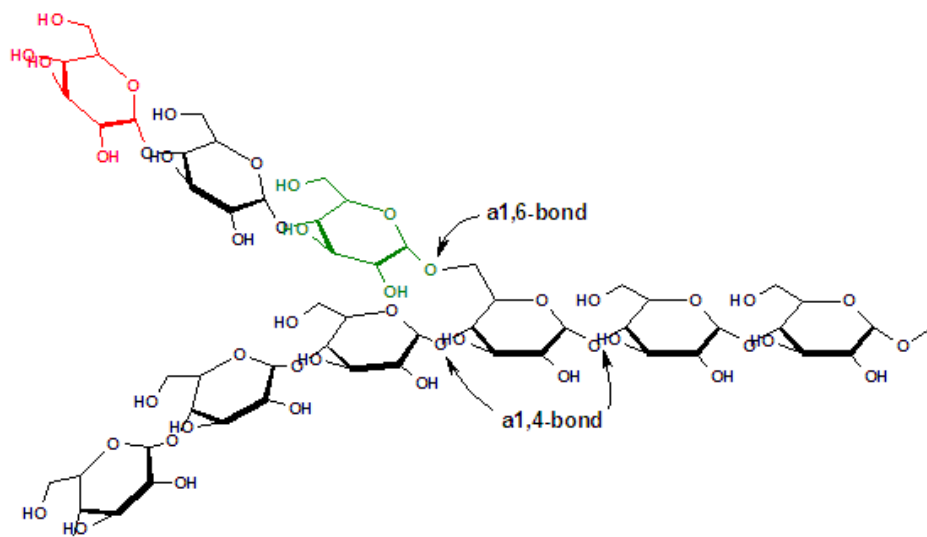


第四节 寡糖与多糖

三. 多糖

3. 肝糖(糖原)

- 由D-葡萄糖通过 α -1,4糖苷键和 α -1,6糖苷键组成的多糖。
- 主要存在于动物体肝脏和肌肉中是动物能量的主要来源。当动物血液中葡萄糖含量较高时，它就结合成糖元储存于肝脏和肌肉中，当动物的血糖浓度低于正常水平时，糖元可以分解释放出葡萄糖，供给机体能量。



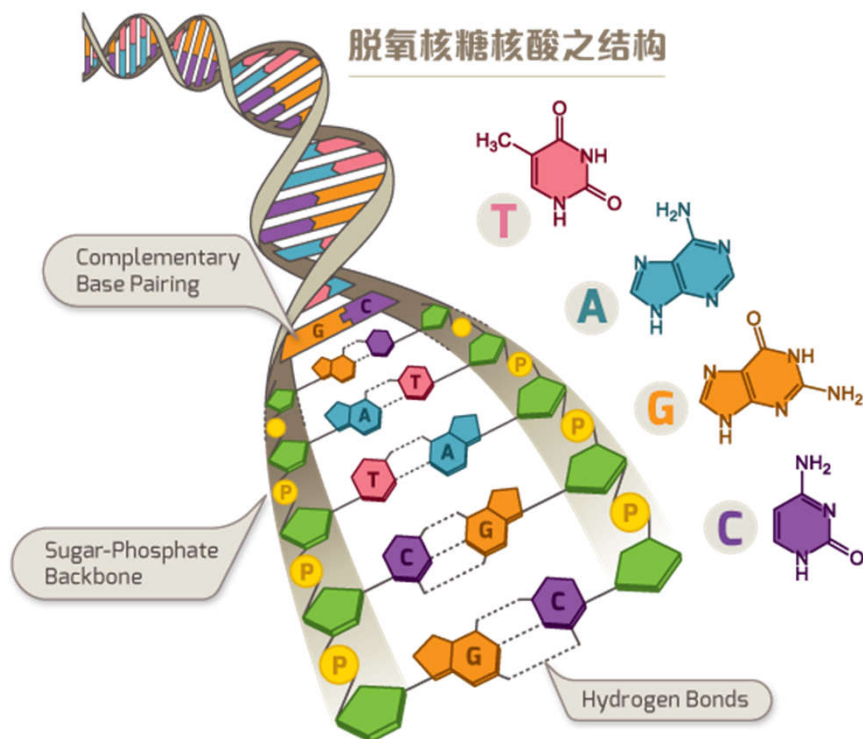
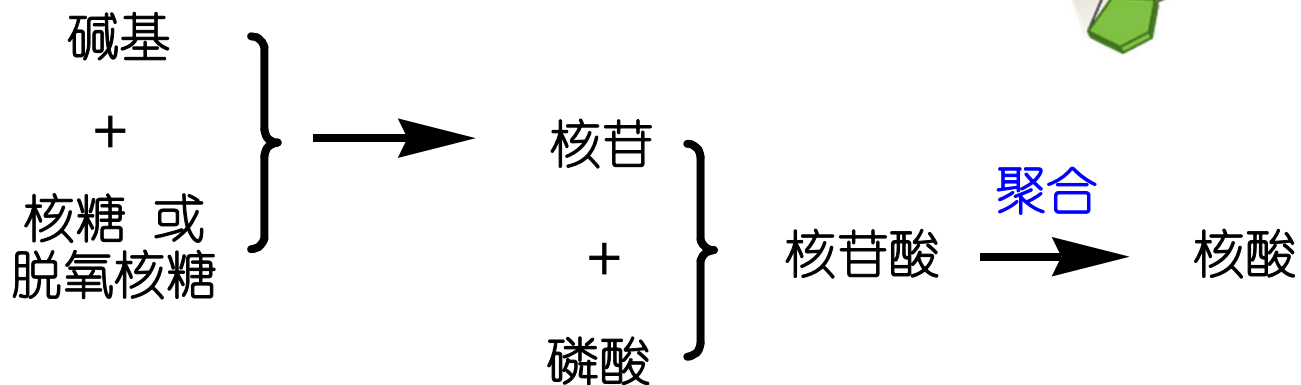


第五节 核酸

一. 核苷酸

1. 核苷酸的组成

- 将核酸进行部分水解生成核苷酸
- 核苷由戊糖和杂环碱组成，核苷酸由核苷和磷酸组成。

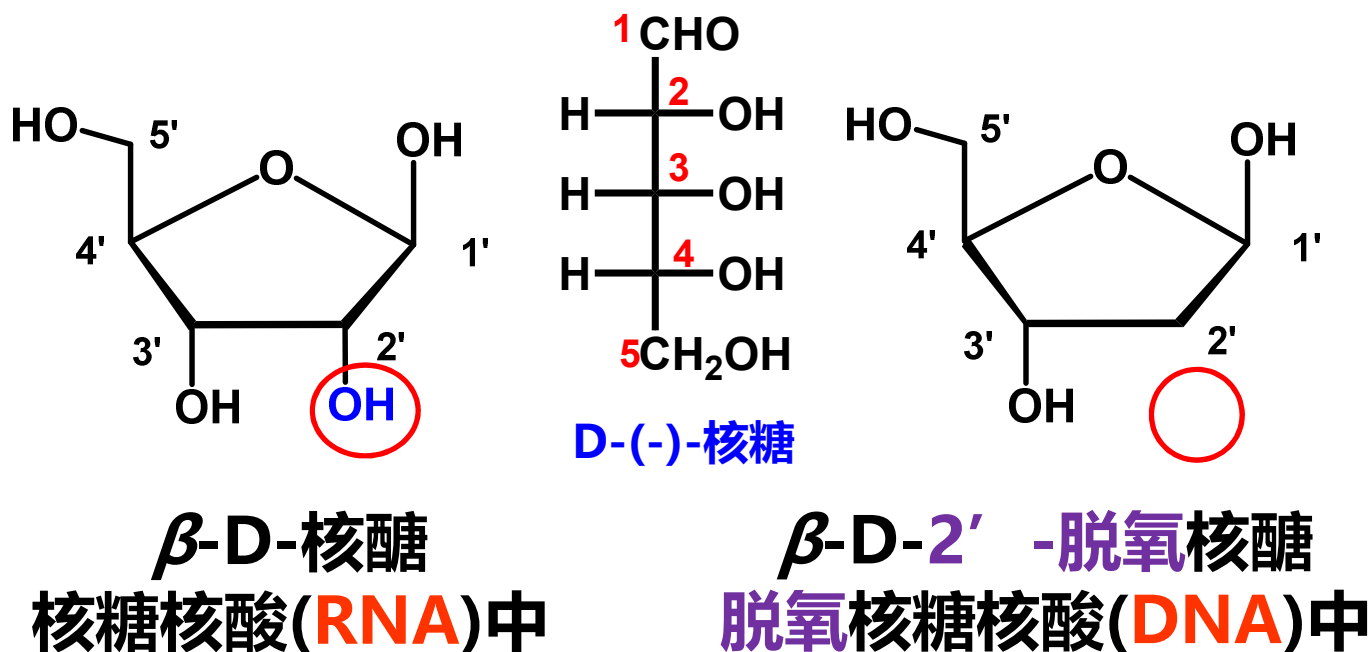




第五节 核酸

一. 核苷酸

2. 戊糖



- 为区别碱基中碳原子的编号，戊糖中的碳原子标以1'、2'
- 糖环C1为不对称碳原子，存在 α 和 β 两种构型，但以 β 构型为主。



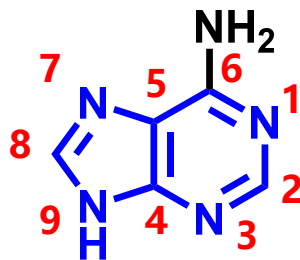
第五节 核酸

一. 核苷酸

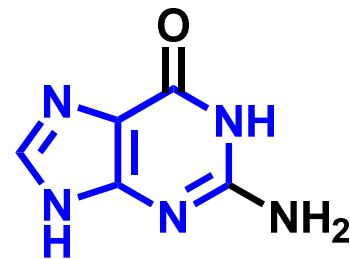
3. 碱基

➤ 常见碱基

嘌呤

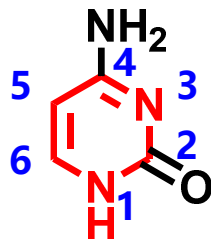


腺嘌呤 (A)

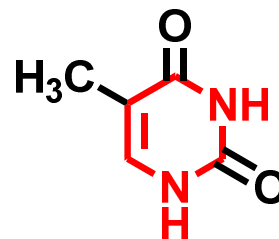


鸟嘌呤 (G)

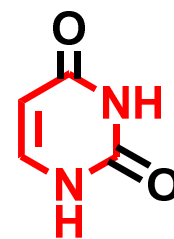
嘧啶



胞嘧啶 (C)



胸腺嘧啶 (T)



尿嘧啶 (U)

DNA: 腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、**胸腺嘧啶**

RNA: 腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、**尿嘧啶**



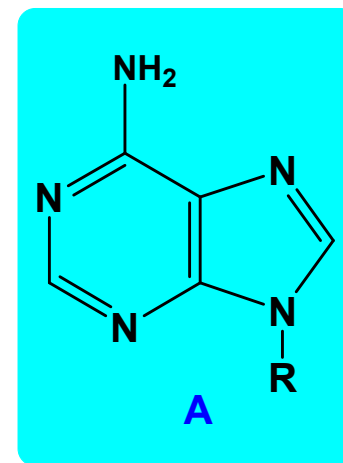
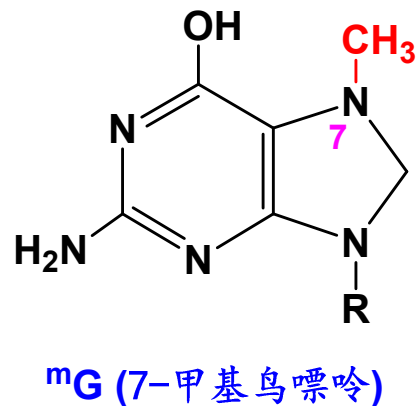
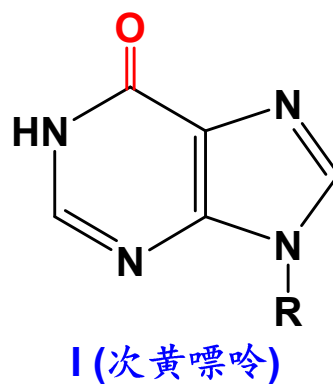
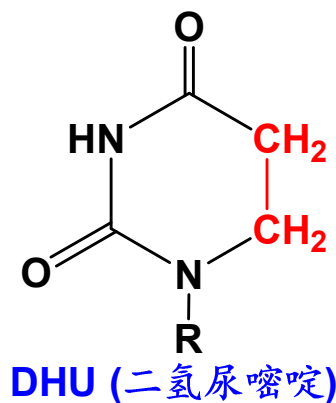
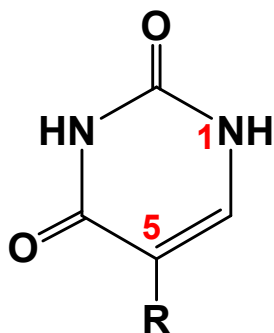
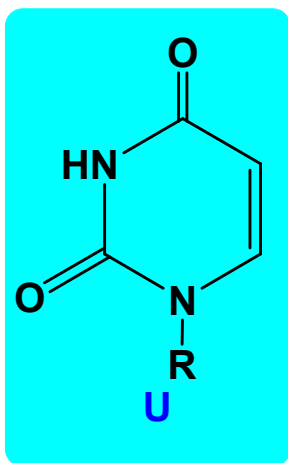
第五节 核酸

一. 核苷酸

3. 碱基

➤ 稀有碱基（了解）

在RNA中除AGCU外，还存在大量的稀有碱基

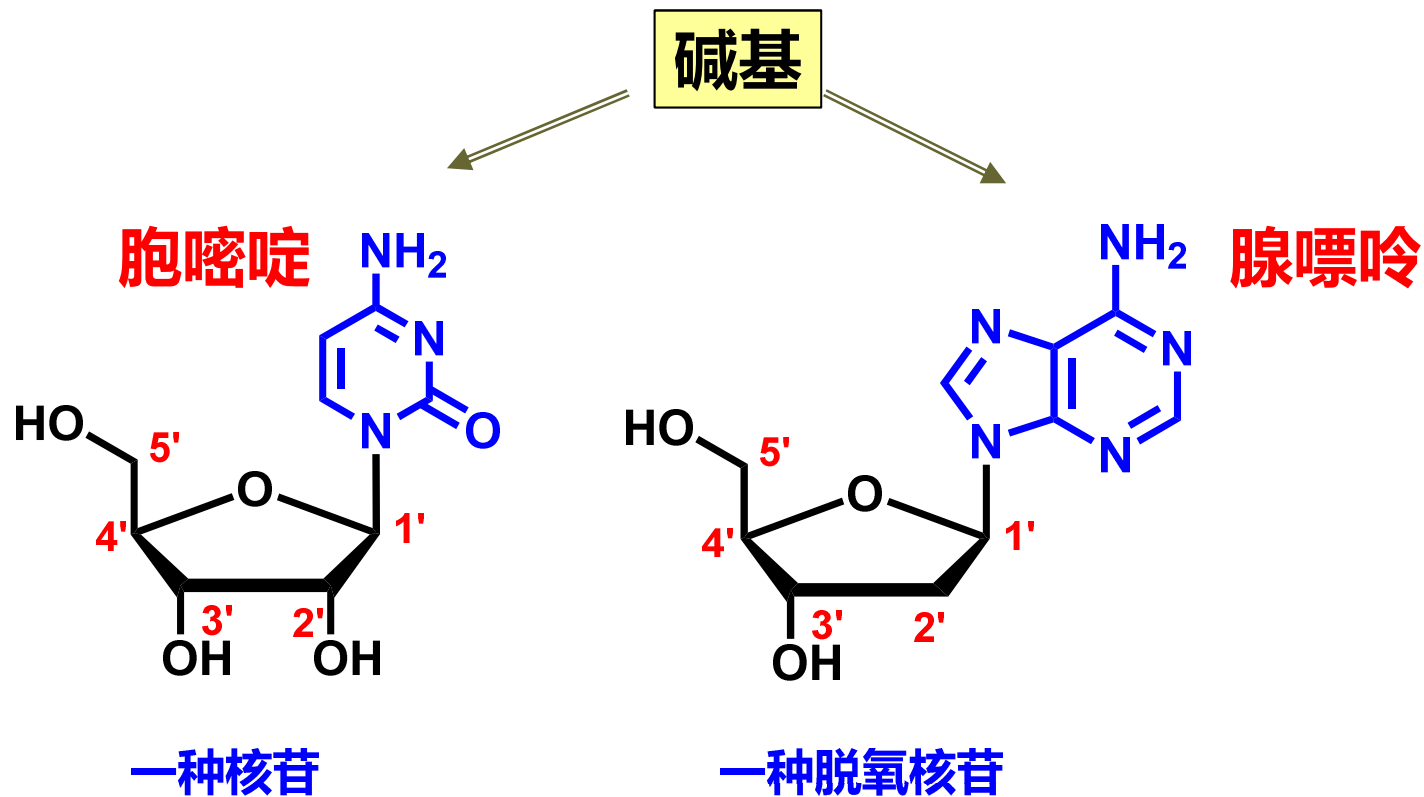




第五节 核酸

一. 核苷酸

4. 核苷或脱氧核苷



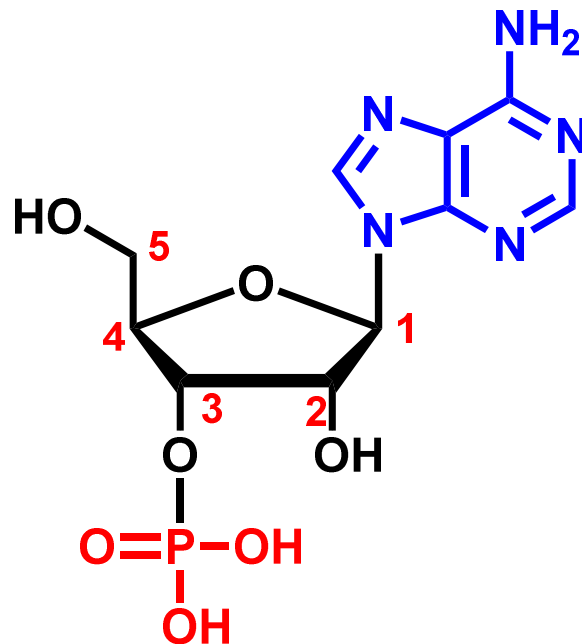


第五节 核酸

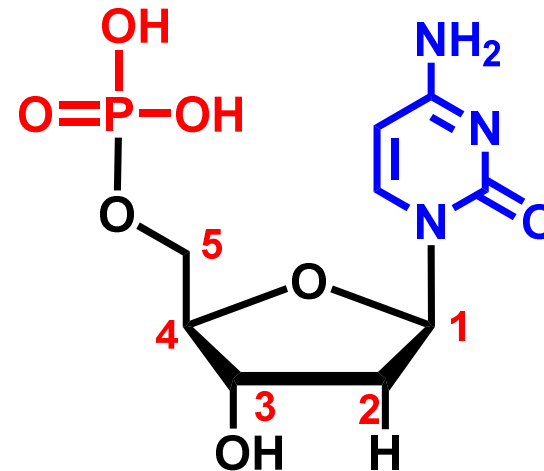
一. 核苷酸

5. 核苷酸或脱氧核苷酸的结构

- 磷酸与核苷或脱氧核苷的**3位或5位羟基**形成的磷酸酯



3-腺嘌呤核苷酸



5-胞嘧啶脱氧核苷酸

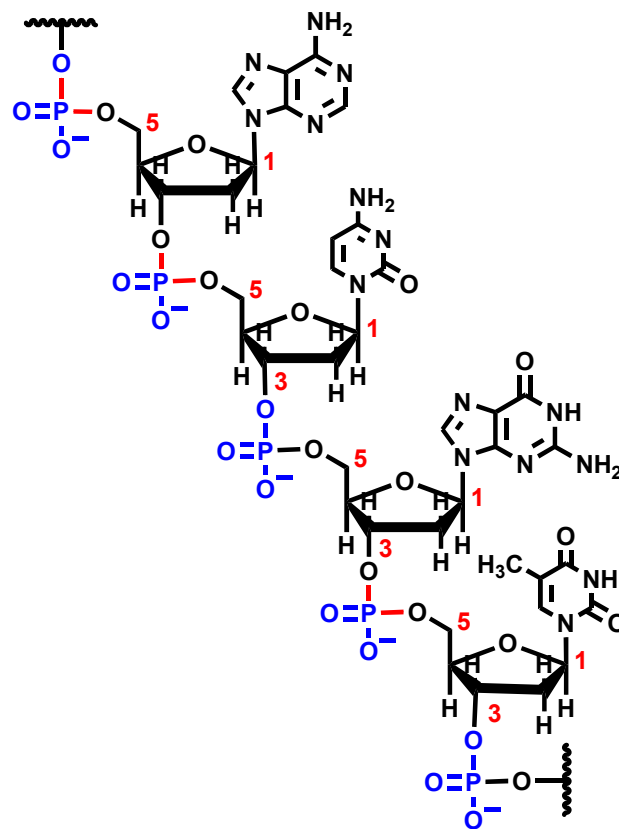


第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

1. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA) 的一级结构

- RNA(DNA)的一级结构是(脱氧)核糖核苷酸以3', 5'-磷酸二酯键连接形成的长链
- (脱氧)核糖和磷酸构成RNA(DNA)的磷酸二酯主链, 由糖苷键连接的碱基是RNA(DNA)的侧链
 - 磷酸基总是**离子化**的
 - 核酸是**聚阴离子**
 - 核苷酸链具有极性, 方向: **5'→3'**



DNA的多核苷酸链

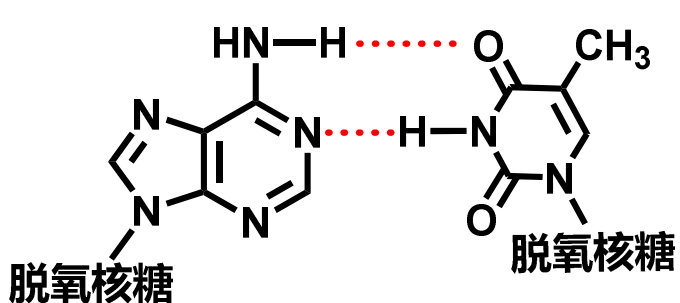


第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

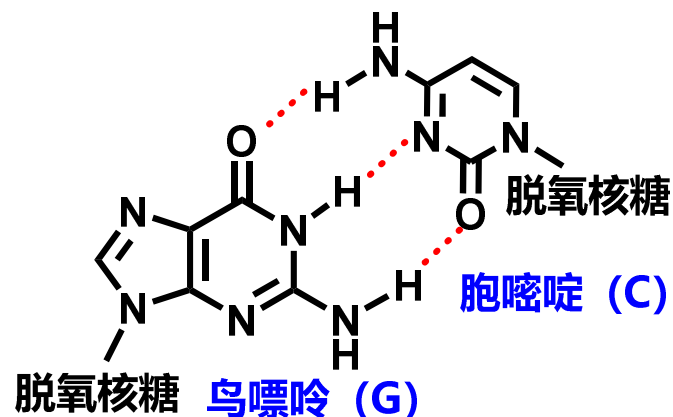
2. 脱氧核酸 (DNA) 的二级结构

- DNA的二级结构为**双螺旋结构**
- 两条链的碱基之间由**氢键结合成对**
- 碱基互补规律 (碱基配对规律)
- **Chargaff规则**: 双链DNA中 $A = T$ $G = C$
- 腺嘌呤 (A) 与**胸腺嘧啶 (T)** 之间形成**两个氢键** $A=T$
- 鸟嘌呤 (G) 与**胞嘧啶 (C)** 之间形成**三个氢键** $G=C$



腺嘌呤 (A)

胸腺嘧啶 (T)



脱氧核糖 鸟嘌呤 (G)

胞嘧啶 (C)



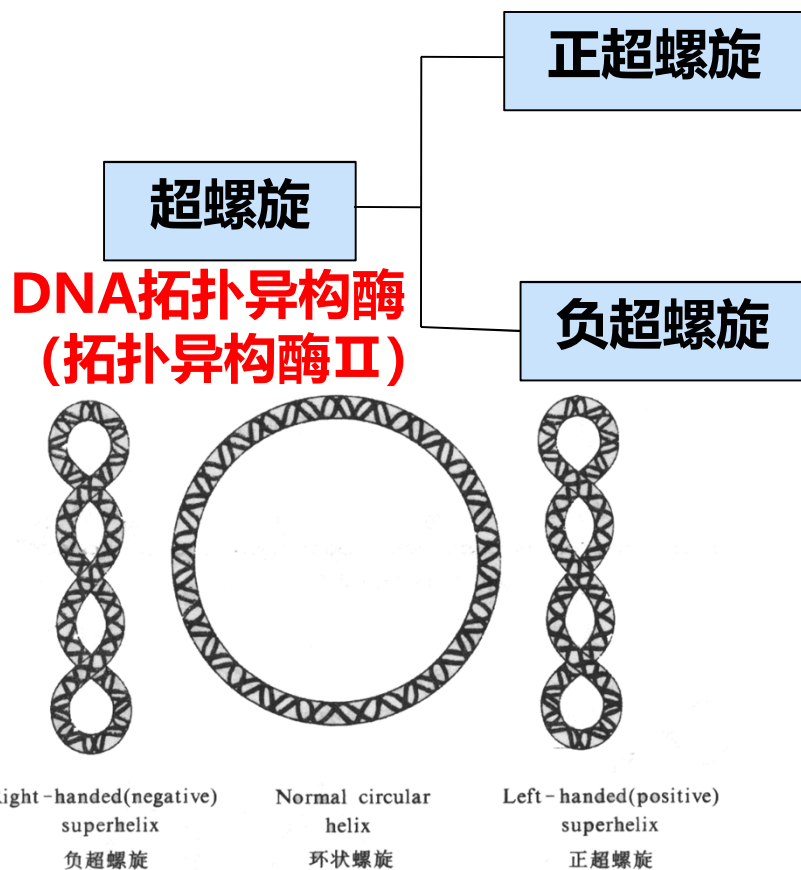
第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

3. 脱氧核酸 (DNA) 的三级结构 (了解)

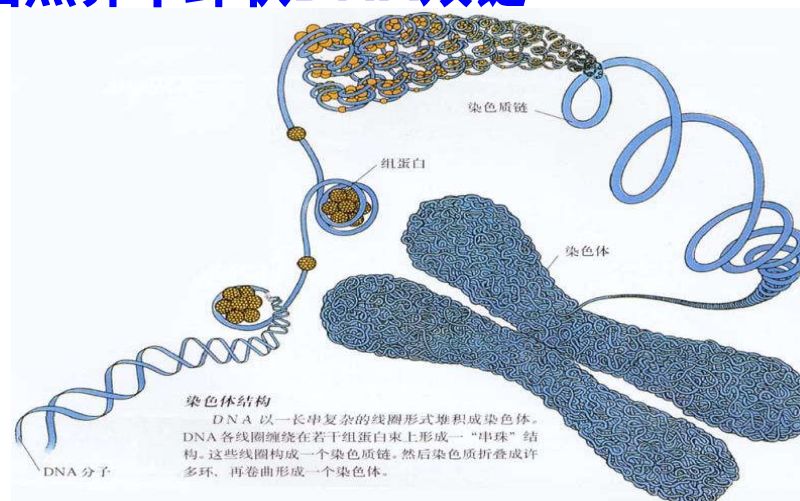
➤ DNA超螺旋结构

DNA在细胞内以双螺旋为基础进一步旋转折叠成超螺旋结构。



盘绕方向与DNA双螺旋方向相同

盘绕方向与DNA双螺旋方向相反
自然界中环状DNA双链



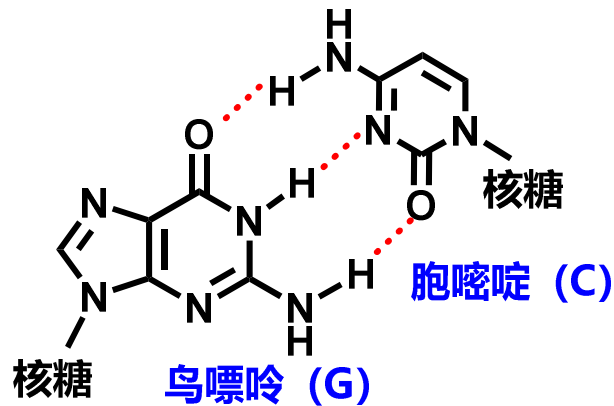
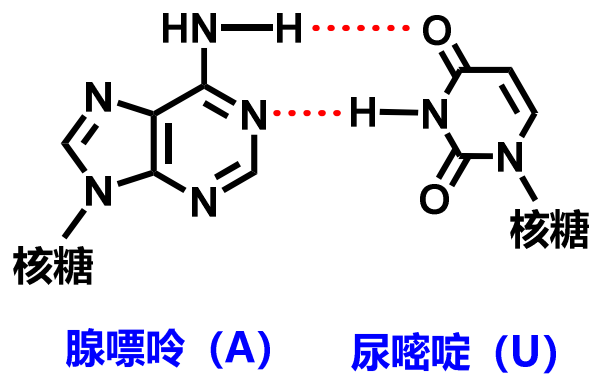


第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

4. 核酸 (RNA) 的二级结构

- 通常以单链存在，部分区域为双螺旋结构
- 碱基互补规律 (碱基配对规律)
- 腺嘌呤 (A) 与尿嘧啶 (U) 之间形成两个氢键 $A=U$
- 鸟嘌呤 (G) 与胞嘧啶 (C) 之间形成三个氢键 $G\equiv C$



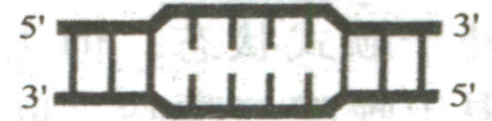
单链 (无规线团)



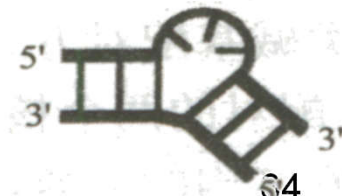
双链 (茎区)



发夹 (茎环)



内环



突环

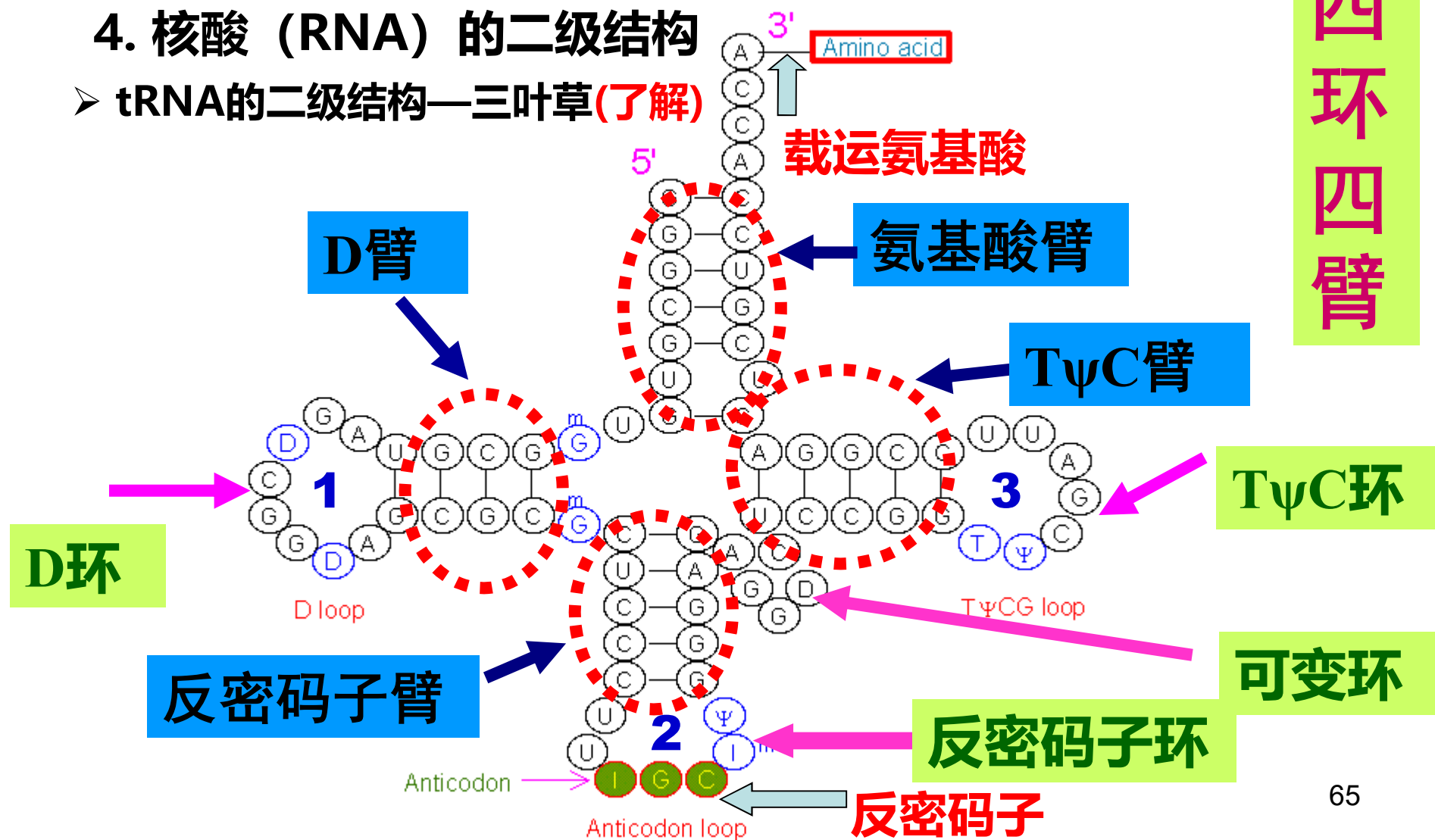


第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

4. 核酸 (RNA) 的二级结构

➤ tRNA的二级结构—三叶草(了解)



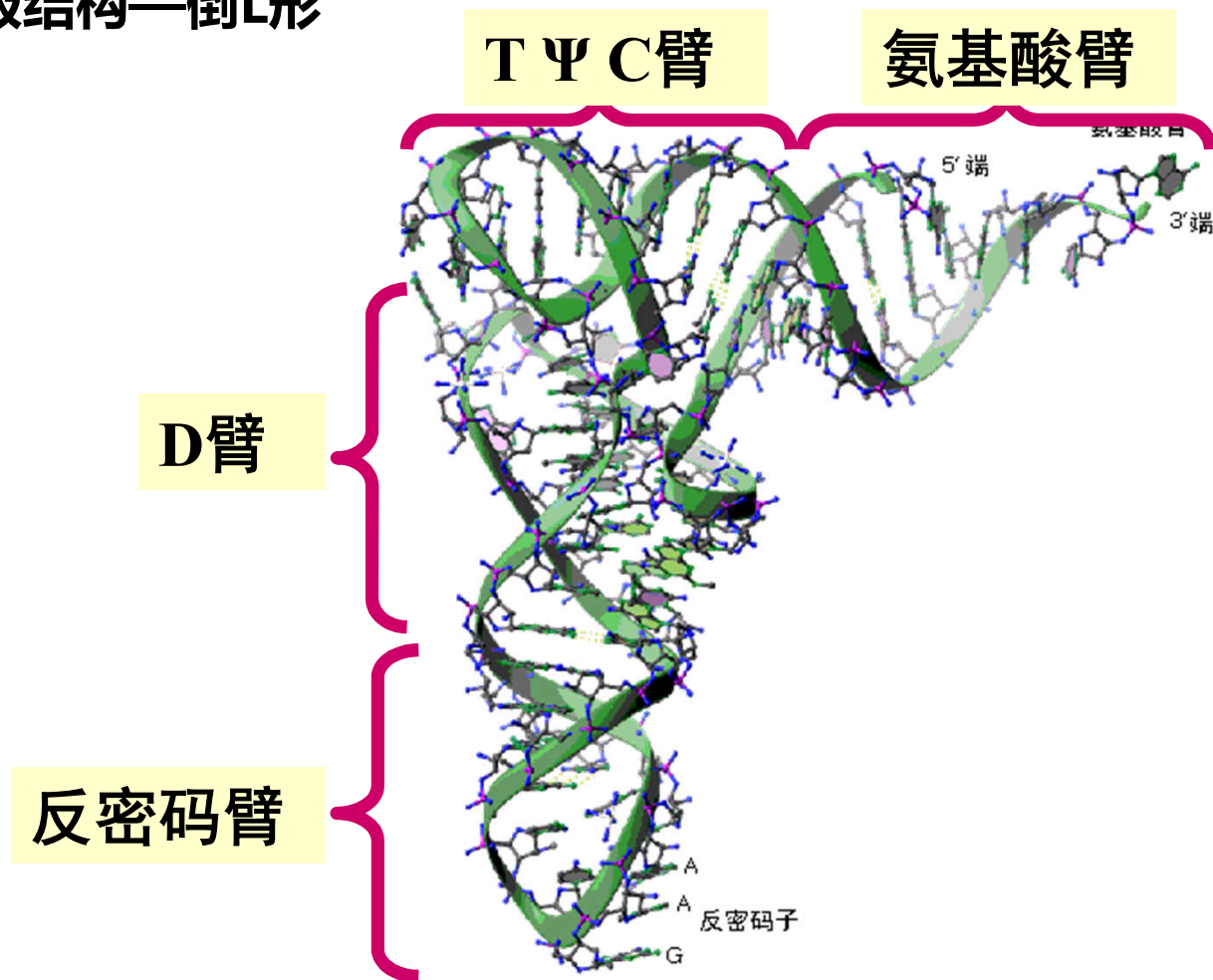


第五节 核酸

二. 核酸 (RNA) 或脱氧核酸 (DNA)

5. 核酸 (RNA) 的三级结构 (了解)

➤ tRNA的三级结构—倒L形

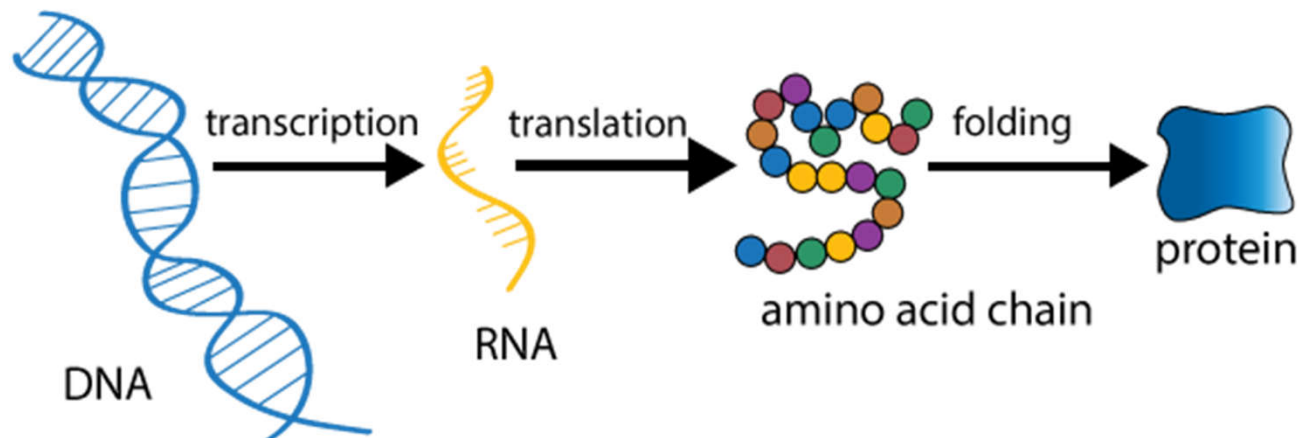




第五节 核酸

三. 核酸的功能

- **中心法则** (genetic central dogma)：是指遗传信息从DNA传递给RNA，再从RNA传递给蛋白质，即完成遗传信息的**转录**和**翻译**的过程。也可以从DNA传递给DNA，即完成DNA的**复制**过程。这是所有有细胞结构的生物所遵循的法则。
- DNA是主要的遗传物质
- RNA参与蛋白质的生物合成

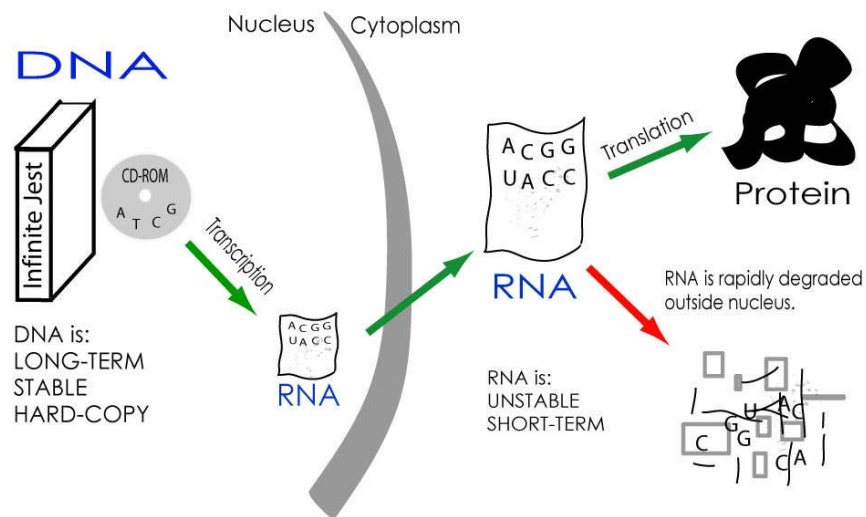




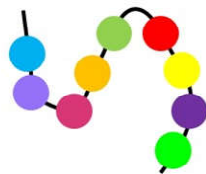
第六节 氨基酸

蛋白质是生命的物质基础，是构成人体和动植物组织的基本材料，也是生物功能的主要载体。

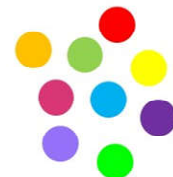
- 将**蛋白质**进行水解生成**多肽**与**氨基酸**



蛋白质



多肽



氨基酸

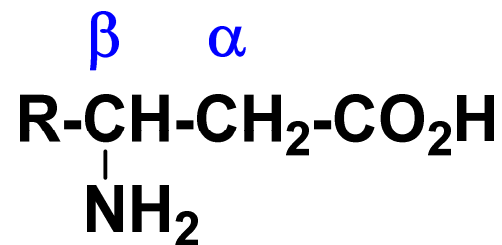
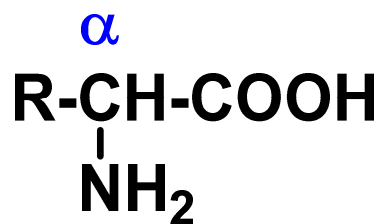


第六节 氨基酸

一. 结构与分类

- **氨基酸**：分子中既有**氨基**，又有**羧基**的化合物；
- **天然氨基酸**：天然存在的氨基酸，约有300多种
- **蛋白质氨基酸**：组成蛋白质的氨基酸，有20(22)种，其它氨基酸为非蛋白质氨基酸。

1. 按氨基与羧基的**相对位置**分： **α -氨基酸**， **β -氨基酸**



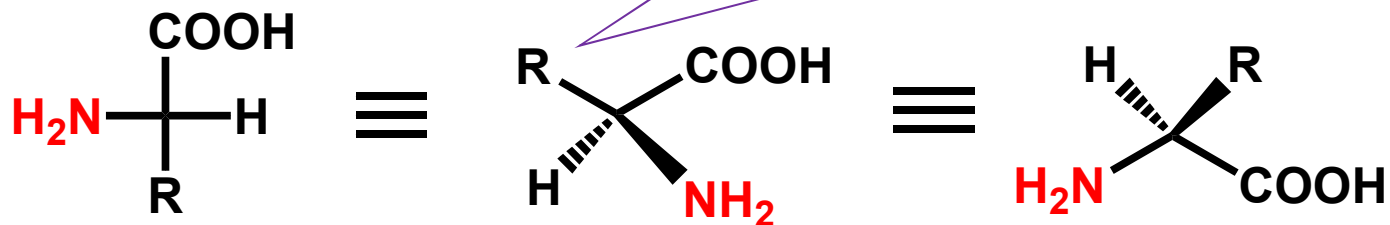
2. 按氨基与羧基的**数目**来分：中性氨基酸、酸性氨基酸，碱性氨基酸



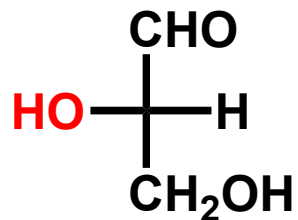
第六节 氨基酸

一. 结构与分类

1. 天然氨基酸



L- α -氨基酸



L-(-)-甘油醛

组成蛋白质的天然氨基酸主要有 20 种,
除甘氨酸外均为L 型 α -氨基酸



第六节 氨基酸

一. 结构与分类

1. 天然氨基酸

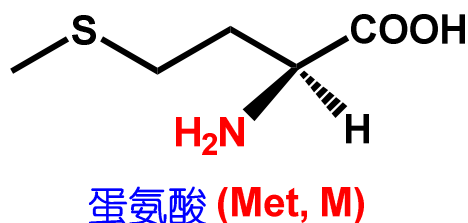
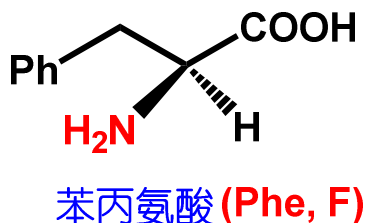
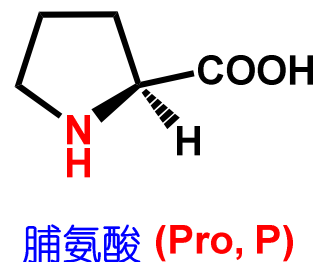
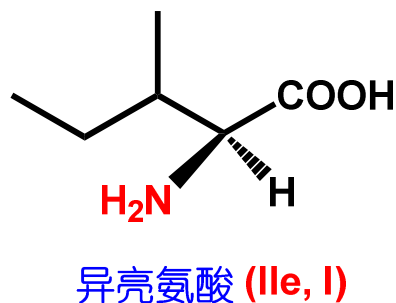
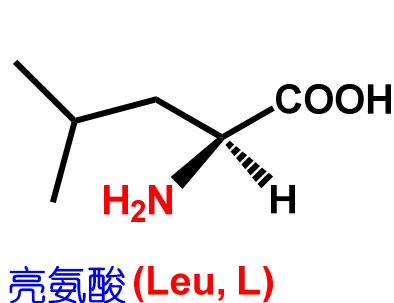
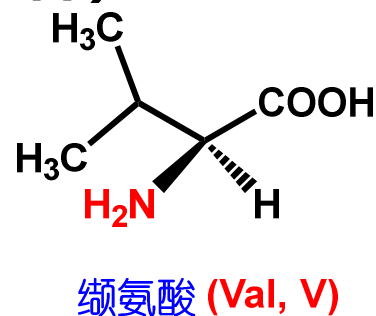
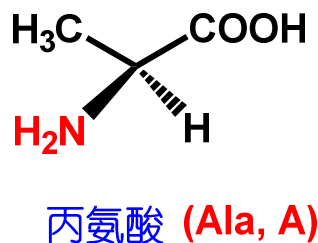
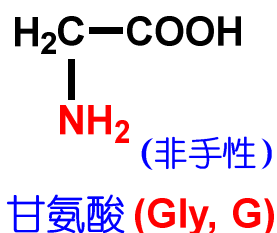
Periodic Chart of Amino Acids										www.bachem.com											
H₂N₂CO₂H H₃N⁺CO₂⁻																					
H His 155.16 137.14 C₆H₇N₃O₂ Histidine										D Asp 133.10 115.09 C₄H₇NO₄ Aspartic Acid											
R Arg 174.20 156.19 C₆H₁₂N₄O₂ Arginine										F Phe 165.19 147.18 C₉H₉NO₂ Phenylalanine		A Ala 89.09 71.08 C₃H₇NO₂ Alanine		C Cys 121.16 103.14 C₃H₇NO₂S Cysteine		G Gly 75.07 57.05 C₂H₅NO₂ Glycine		Q Gln 146.15 128.13 C₅H₁₀N₂O₃ Glutamine		E Glu 147.13 129.11 C₅H₉NO₄ Glutamic Acid	
K Lys 146.19 128.17 C₆H₁₄N₂O₂ Lysine										L Leu 131.18 113.16 C₆H₁₃NO₂ Leucine		M Met 149.21 131.20 C₅H₁₁NO₂S Methionine		N Asn 132.12 114.10 C₄H₈N₂O₃ Asparagine		S Ser 105.09 87.08 C₃H₇NO₃ Serine		Y Tyr 181.19 163.17 C₉H₉NO₃ Tyrosine		T Thr 119.12 101.10 C₄H₉NO₃ Threonine	
I Ile 131.18 113.16 C₆H₁₃NO₂ Isoleucine										W Trp 204.23 186.21 C₁₁H₁₂N₂O₂ Tryptophan		P Pro 115.13 97.12 C₅H₉NO₂ Proline		V Val 117.15 99.13 C₅H₁₁NO₂ Valine		Basic Non polar (hydrophobic) Polar, uncharged Acidic 1-Letter Amino Acid Code Relative Molecular Mass M_r - H₂O Molecular Formula Ser 105.09 87.08 C₃H₇NO₃ Serine					



第六节 氨基酸

一. 结构与分类

2. 非极性（疏水性）中性氨基酸（有8种）



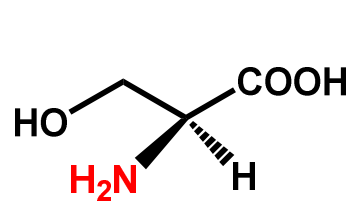
α-亚氨基酸



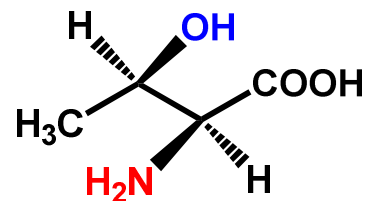
第六节 氨基酸

一. 结构与分类

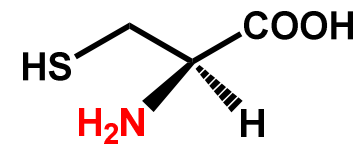
3. 极性中性氨基酸（不带电荷）（有7种）



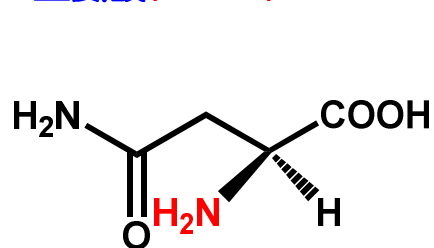
丝氨酸(Ser, S)



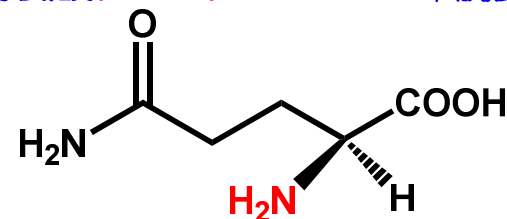
苏氨酸(Thr, T)



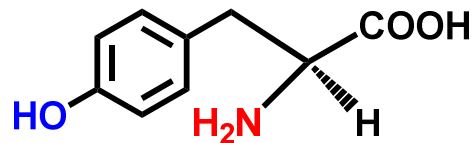
半胱氨酸(Cys, C)



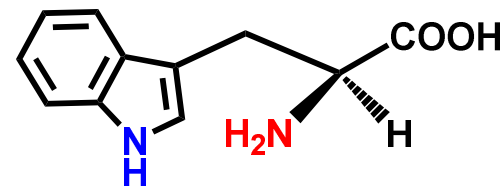
天冬酰胺 (Asn, N)



谷酰胺 (Gln, Q)



酪氨酸(Tyr, Y)



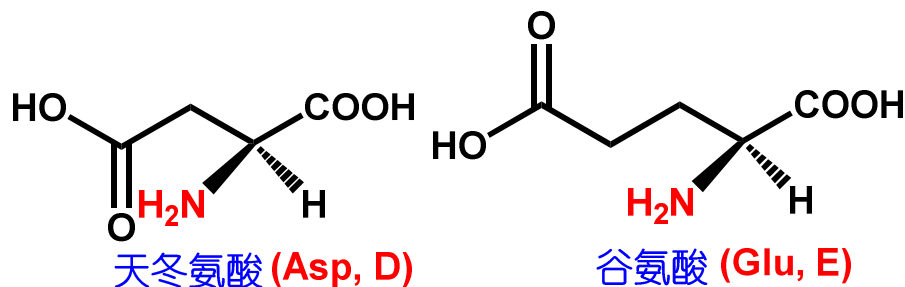
色氨酸 (Trp, W)



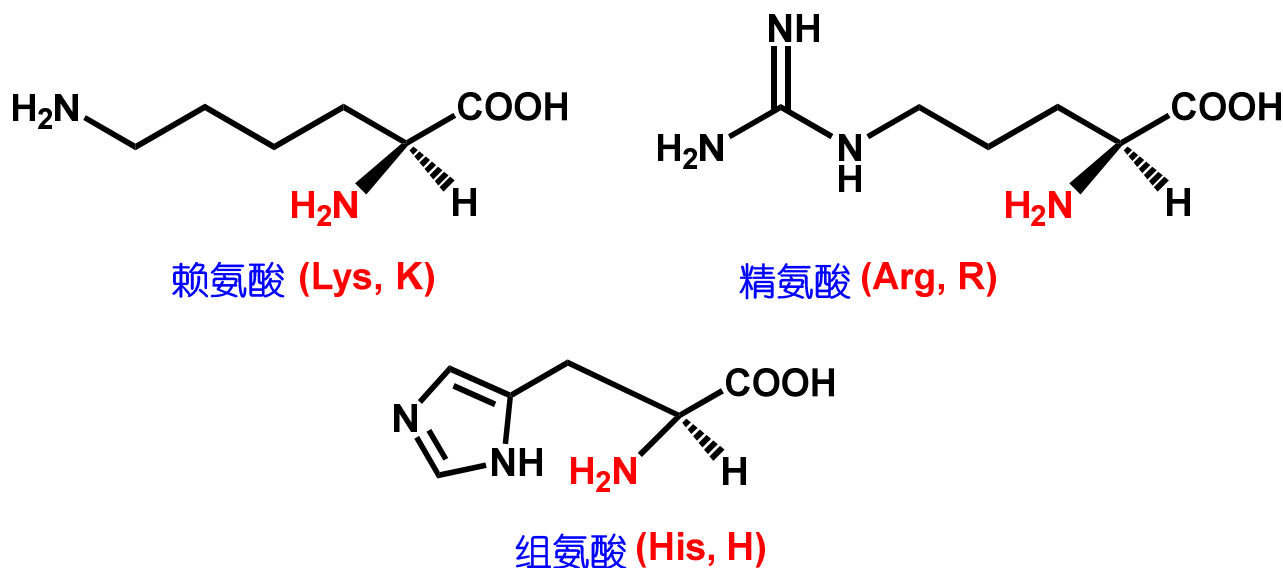
第六节 氨基酸

一. 结构与分类

4. 酸性氨基酸 (有2种)



5. 碱性氨基酸 (有3种)

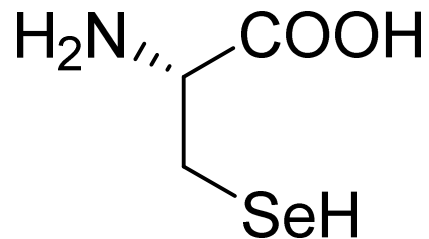




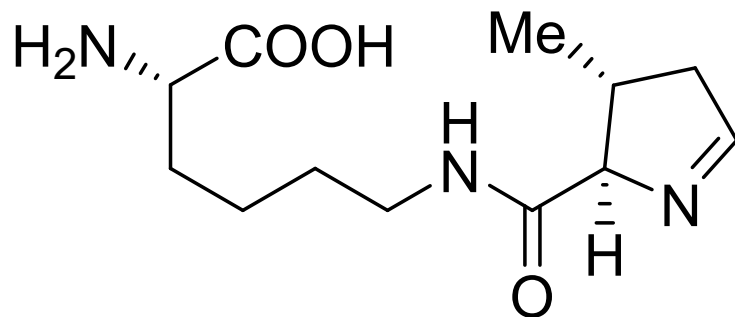
第六节 氨基酸

一. 结构与分类

6. 第21和22个蛋白质氨基酸



硒代半胱氨酸 selenocysteine
Sec (U)



吡咯赖氨酸 pyrrolysine
Pyl (O)

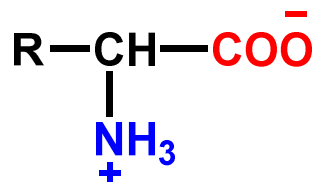


第六节 氨基酸

二. 化学性质

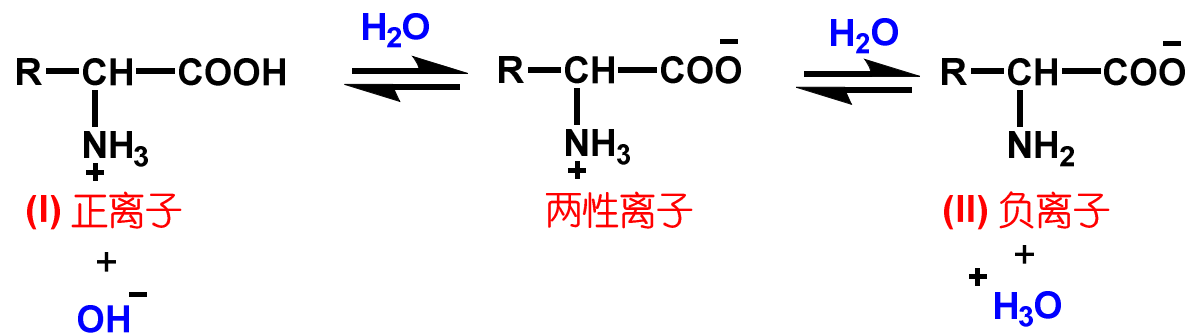
1. 酸碱性

- 氨基酸在固态时主要以**内盐**形式存在
- **偶极离子**：氨基酸既含有碱性基团，又含有酸性基团，所以分子以内盐形式存在，内盐也可称为偶极离子。



高熔点或受热分解
不溶于有机溶剂

- 水溶液中为两性离解



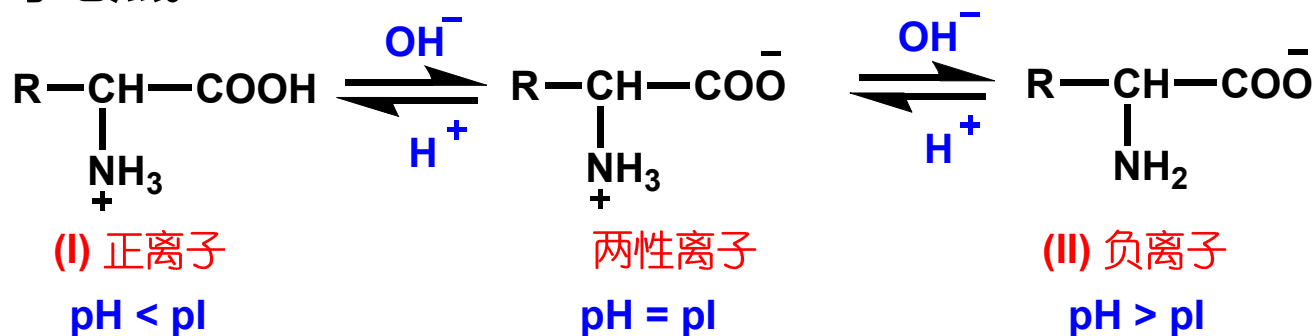


第六节 氨基酸

二. 化学性质

2. 等电点(Isoelectric point, pI)

- 氨基酸处于电中性时的pH值
- 调节溶液的pH，使溶液中氨基酸主要以偶极离子形式存在，净电荷为零，氨基酸既不向阳极移动，也不向阴极移动，此时溶液的pH就称为该氨基酸的等电点。



- 等电点时氨基酸以两性离子形式存在，处于电中性状态，在电场中不移动。
- 等电点时氨基酸溶解度最小，易结晶析出。



第六节 氨基酸

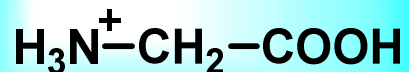
二. 化学性质

2. 等电点(Isoelectric point, pI)

习题1. 甘氨酸的等电点 $pI=5.97$, 甘氨酸的水溶液分别在 $pH=2$ 、 $pH=8$ 时, 主要以什么形式存在?



$pH=2$ 时, $pH < pI$, 主要存在形式: **阳**离子



$pH=8$ 时, $pH > pI$, 主要存在形式: **阴**离子





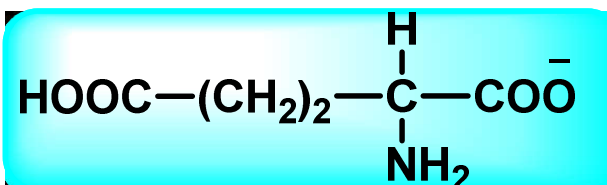
第六节 氨基酸

二. 化学性质

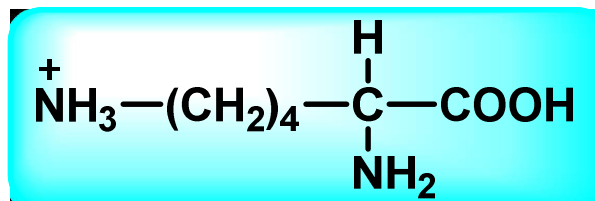
2. 等电点(Isoelectric point, pI)

习题2. 当pH=5时, 谷氨酸和赖氨酸两种氨基酸的水溶液在电场中泳动的方向? (谷氨酸pI=3.22, 赖氨酸pI=9.74)

- pH=5时, pH>pI, 谷氨酸以**负**离子存在, 向**阳**极方向移动



- pH=5时, pH<pI, 赖氨酸以**正**离子存在, 向**阴**极方向移动



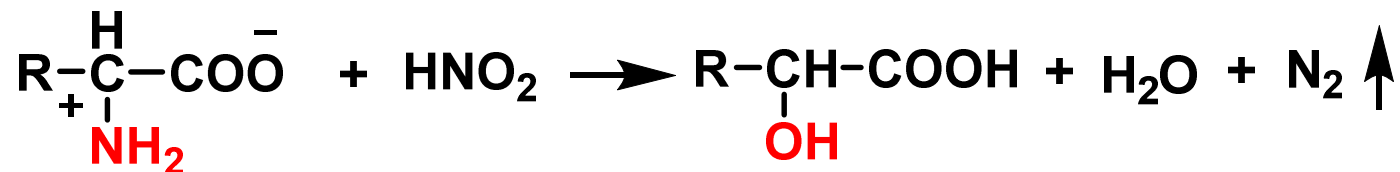


第六节 氨基酸

三. 化学反应

1. 与亚硝酸的反应 (Van Slyke氨基氮测定法)

- 氨基酸**氨基端**的反应
- $-\text{NH}_2$ 被取代, 定量放出氮气, 常用于**氨基酸和蛋白质的定量分析**。



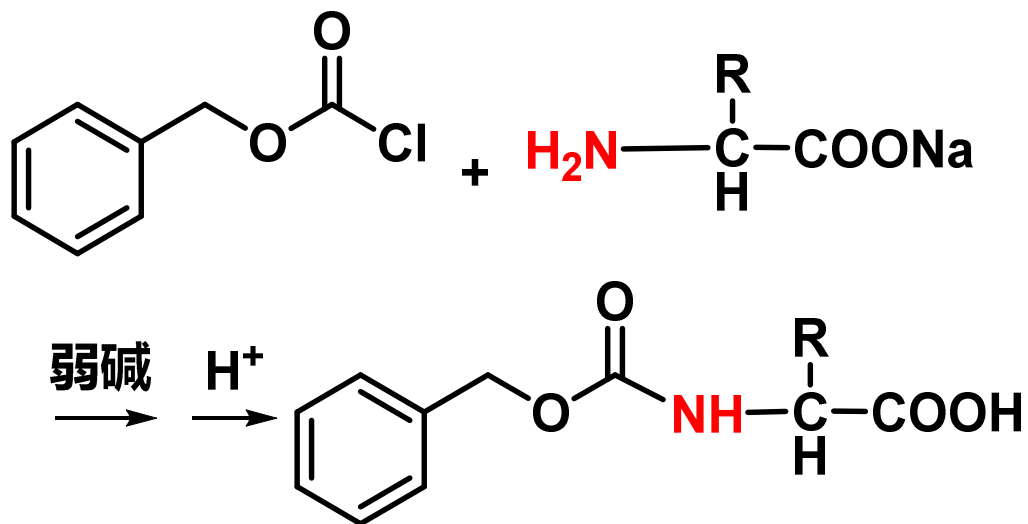


第六节 氨基酸

三. 化学反应

2. 与酰化试剂的反应

- 氨基酸**氨基端**的反应
- $-\text{NH}_2$ 的一个H被酰基取代，常用于多肽和蛋白质合成中氨基的保护。





第六节 氨基酸

三. 化学反应

3. 烃基化反应

- 氨基酸**氨基端**的反应
- $-\text{NH}_2$ 的一个**H被烃基取代**，与2,4-二硝基氟苯（DNFB）在弱碱性溶液中发生芳环的亲核取代反应（**Sanger桑格反应**），常用于鉴定多肽或蛋白质的N末端氨基酸



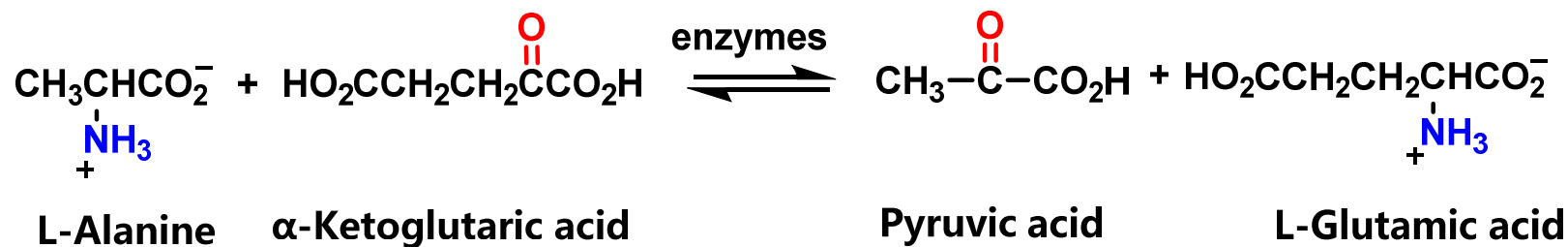


第六节 氨基酸

三. 化学反应

4. 氨基转移反应

- 氨基酸**氨基端**的反应
- $-\text{NH}_2$ **转移**，氨基酸在体内酶的作用下，发生氨基转移反应，氨基的受体一般是 α -羧基酸， α -氨基酸转化为 α -酮酸， α -羧基酸转化为 α -氨基酸。



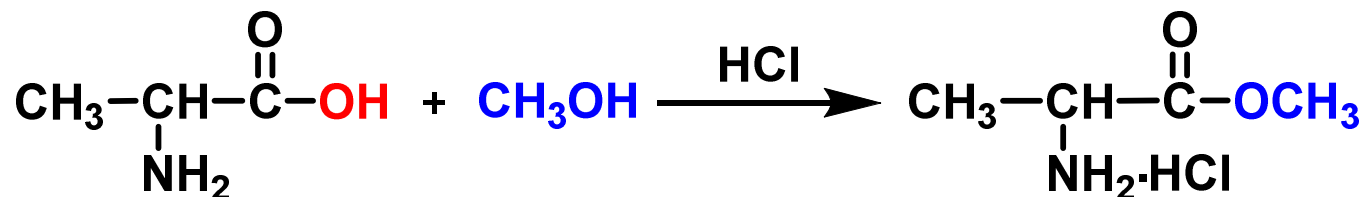
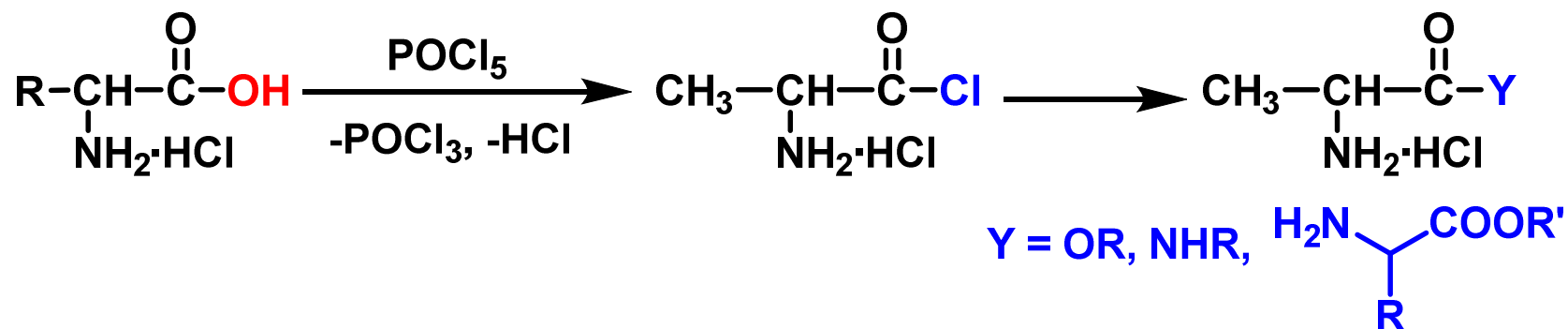


第六节 氨基酸

三. 化学反应

5. 卤化或酯化反应

- 氨基酸**羧基端**的反应
- -COOH**卤化**，氨基酸成**酰卤**后可转化为其它**羧酸衍生物或多肽**
- -COOH**酯化**，氨基酸成**酯**常用于**羧基的保护**，甲基、乙基、苄基是常用保护基团。



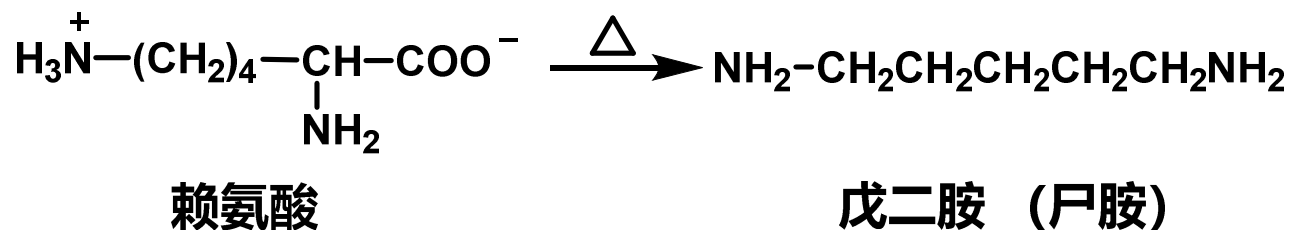
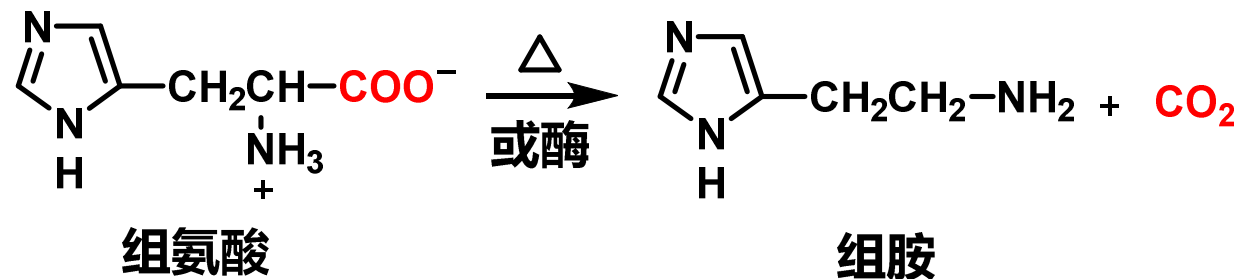


第六节 氨基酸

三. 化学反应

6. 脱羧反应

- 氨基酸**羧基端**的反应
- 氨基酸的-COOH脱去成胺，在**体外或体内酶**的作用下



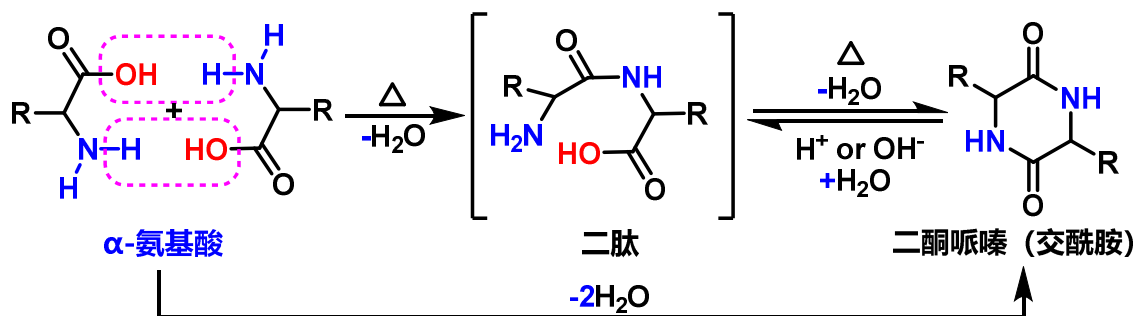


第六节 氨基酸

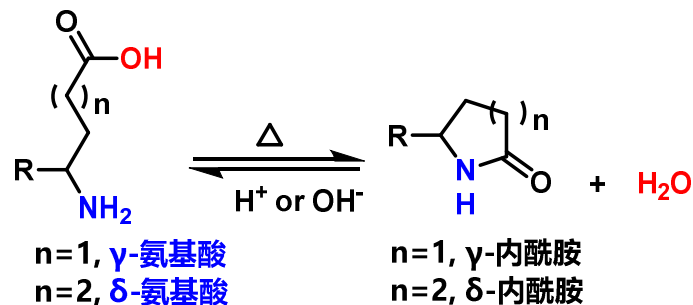
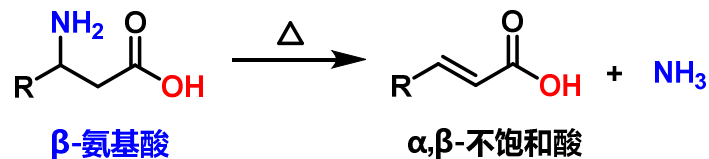
三. 化学反应

7. 受热反应

- 氨基酸**氨基端**与**羧基端**的反应
- 氨基酸分子中氨基和羧基的**相对位置**不同，受热后发生的反应也不同



分子间反应



分子内反应

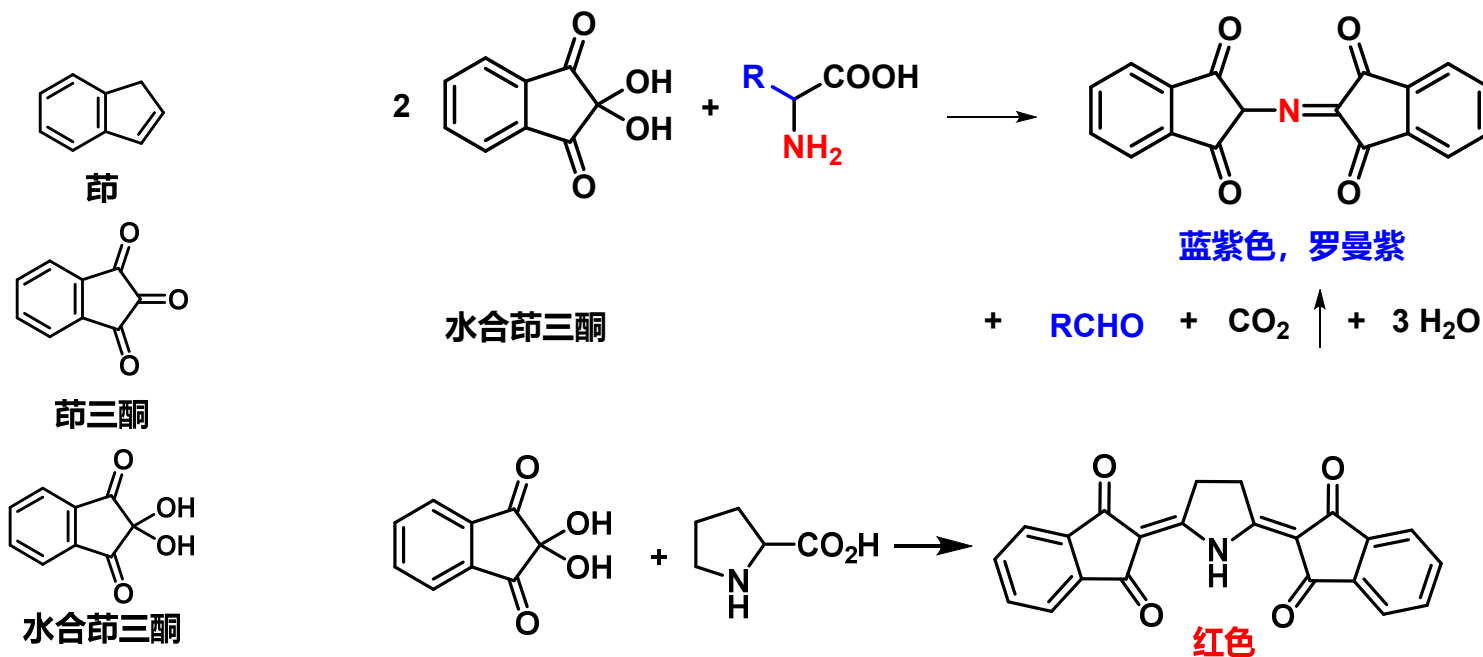


第六节 氨基酸

三. 化学反应

8. 与茛三酮的反应

- α -氨基酸与水合茛三酮在水中共热时，经过一系列反应生成**蓝紫色**的化合物，用于 α -氨基酸的**定性鉴定**和**定量分析**(测定二氧化碳的量)。



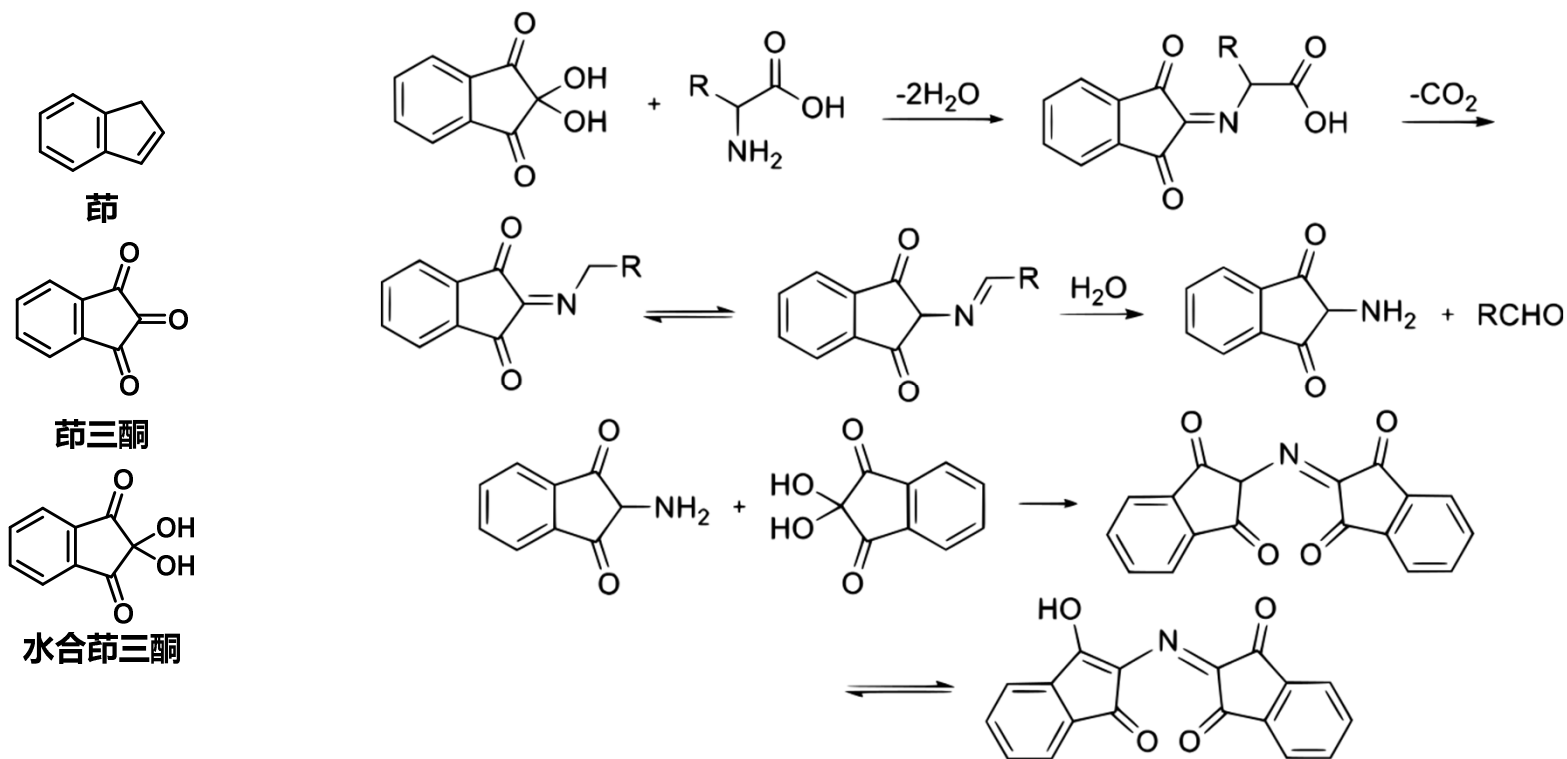


第六节 氨基酸

三. 化学反应

8. 与茚三酮的反应

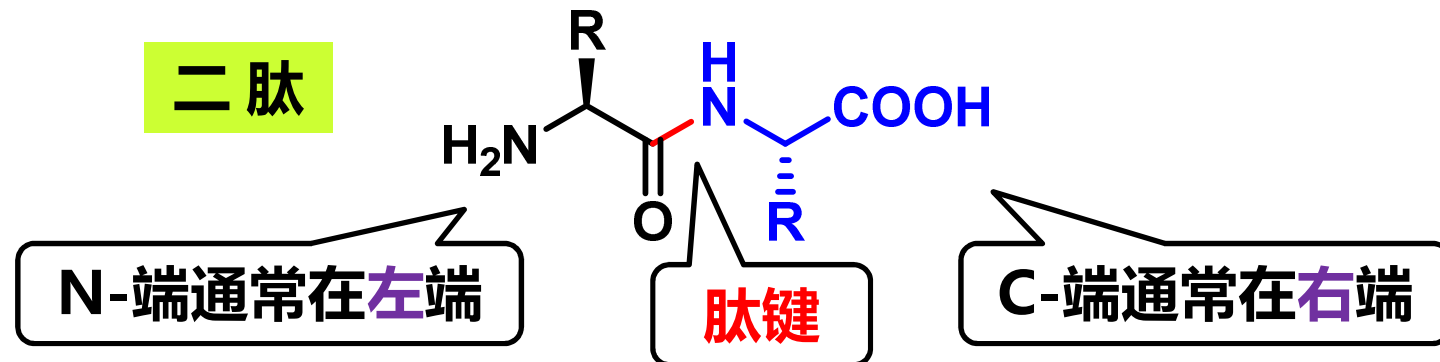
- α -氨基酸与水合茚三酮在水中共热时，经过一系列反应生成**蓝紫色**的化合物，用于 α -氨基酸的**定性鉴定**和**定量分析**(测定二氧化碳的量)。





第七节 多肽和蛋白质

- **肽**：一个氨基酸的羧基与另一分子氨基酸的氨基之间缩合脱水形成的酰胺类化合物
- **二肽**：2个 氨基酸残基
- **寡肽**：2~10个 氨基酸残基
- **多肽**：> 10 个氨基酸残基



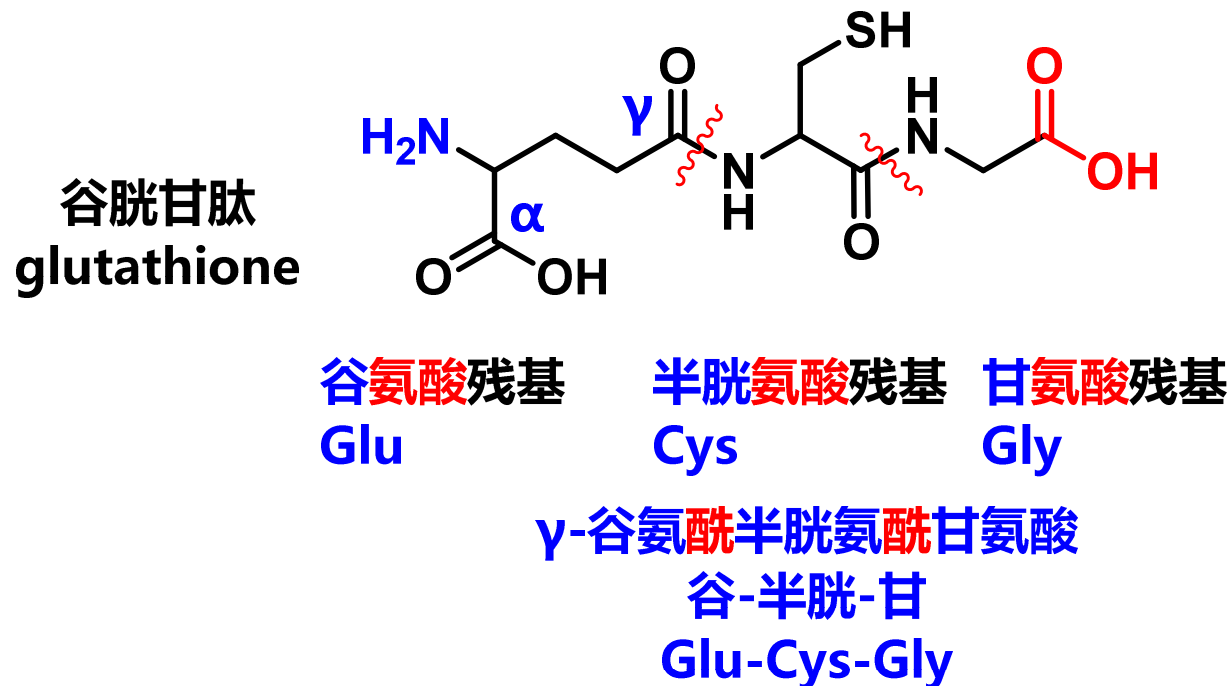


第七节 多肽和蛋白质

一. 多肽的命名与肽键的结构特点

1. 多肽的命名

- 从N-端开始，按顺序直到C-端结束。
- C-端的氨基酸保留全名（为母体），其余的氨基酸残基都用“酰”字代替“酸”字。



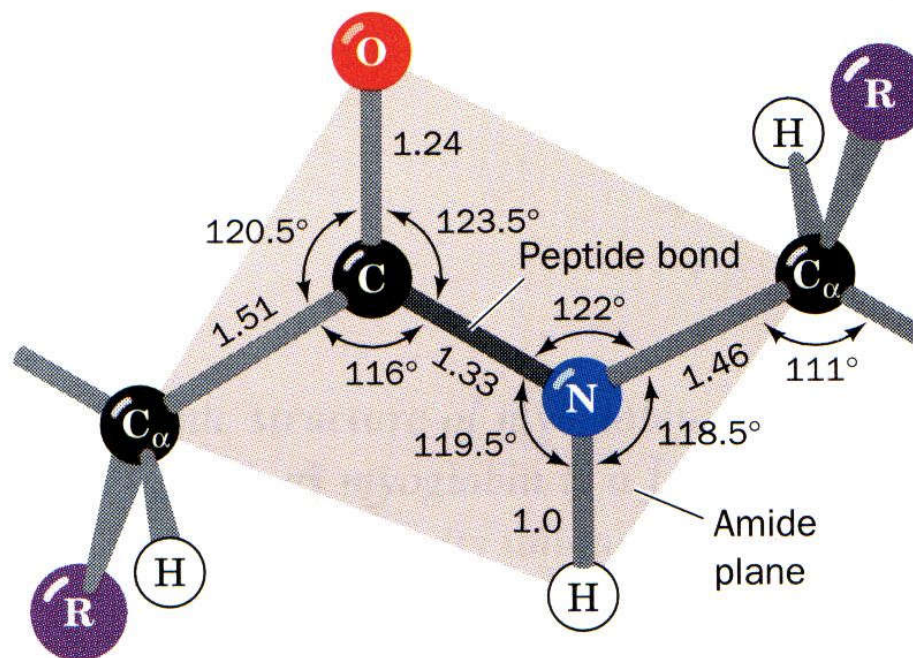
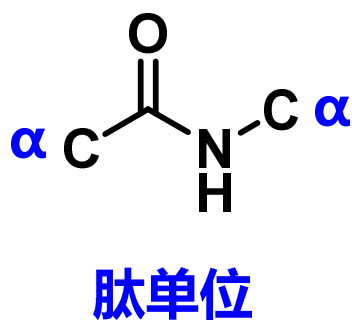


第七节 多肽和蛋白质

一. 多肽的命名与肽键的结构特点

2. 多肽的结构特点

- ▶ **肽键**是多肽和蛋白质的基本化学键，组成多肽的四个原子与相邻的两个 α -C原子共同构成**肽单位**，**6个原子共平面**



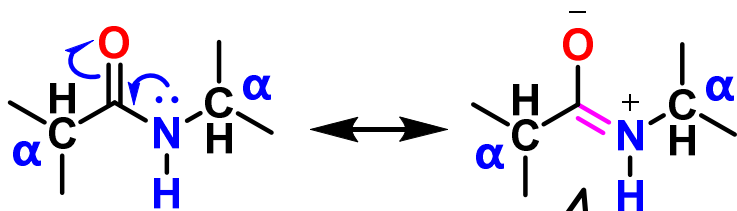


第七节 多肽和蛋白质

一. 多肽的命名与肽键的结构特点

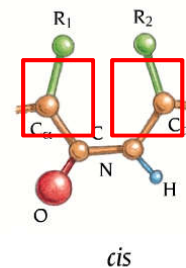
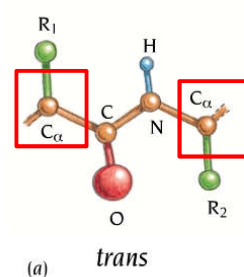
2. 多肽的结构特点

- **肽键**是多肽和蛋白质的基本化学键，组成多肽的四个原子与相邻的两个 α -C原子共同构成**肽单位**，**6个原子共平面**

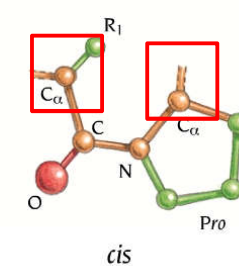
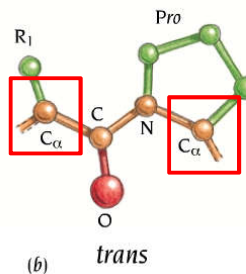


刚性结构
平面结构
反式为主

标准的肽键
顺式:反式 = 1:1000



Pro的氨基形成的肽键
顺式:反式 = 1:4



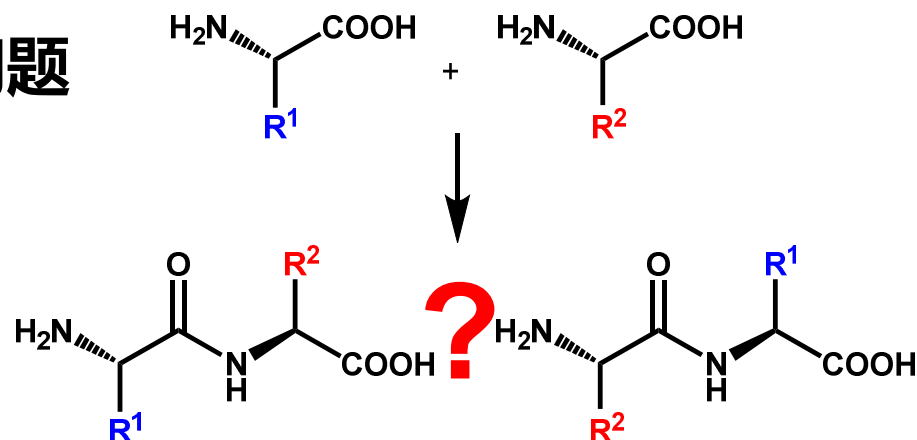


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

- 多肽合成必须解决下面四个问题

1. 氨基保护
2. 羧基保护
3. 侧链保护
4. 接肽方法



- 保护基必须具备的条件

- (1) 易在预定的部位引入
- (2) 在某特定的条件下, 保护基很易除去
- (3) 引入和除去保护基时, 分子中的其它部位不会受到影响, 特别是已接好的肽键。



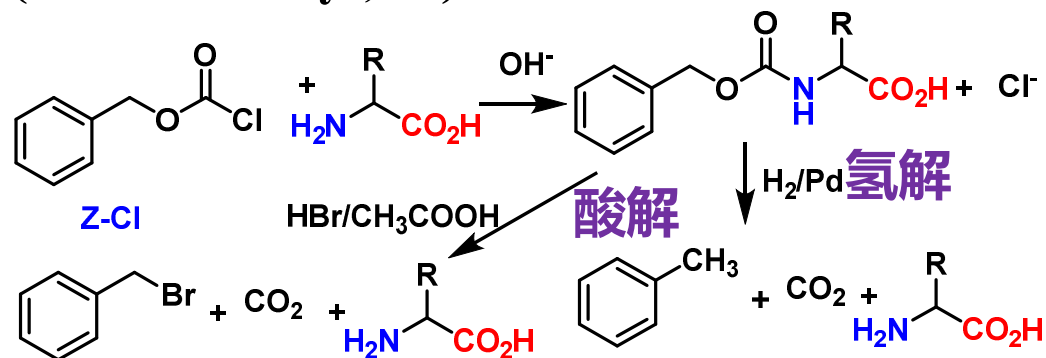
第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

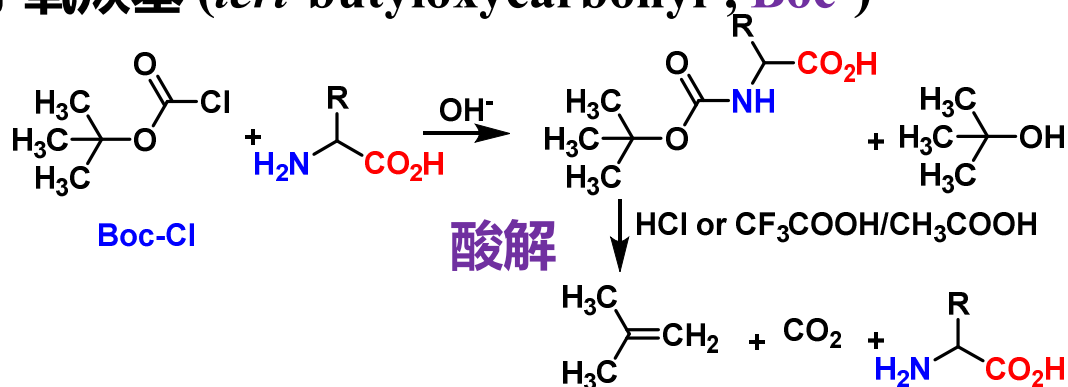
1. 氨基的保护

➤ 成酰胺

- 苄氧羰基 (carbobenzoxy-, **Z-**)



- 叔丁氧羰基 (*tert*-butyloxycarbonyl-, **Boc-**)



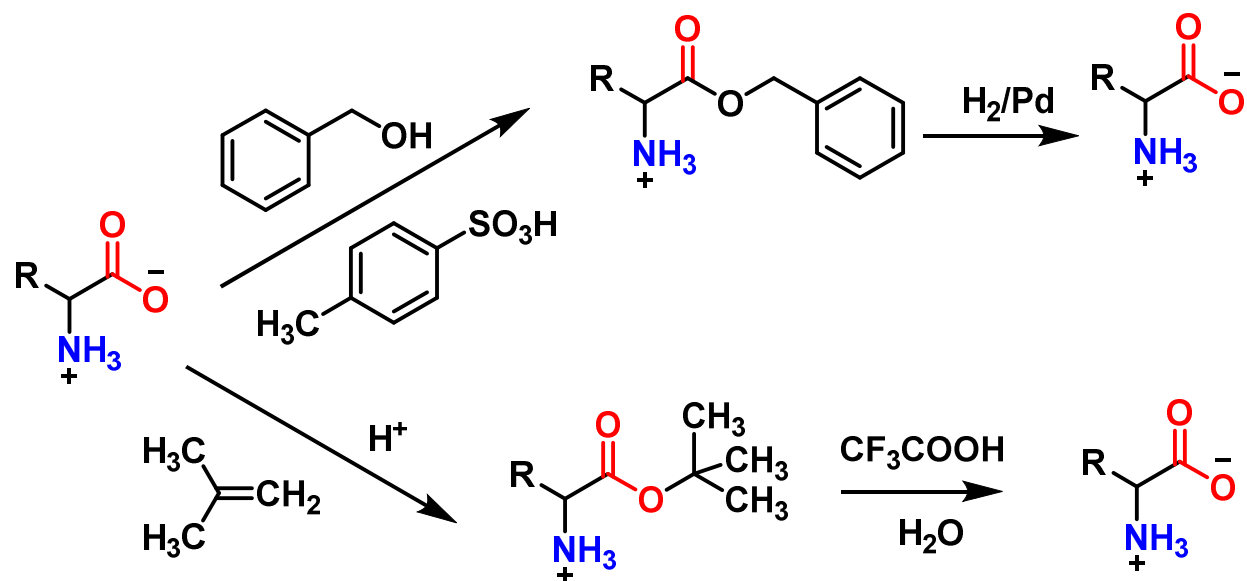


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

2. 羧基的保护

- 成酯
- 苄酯
- 叔丁酯



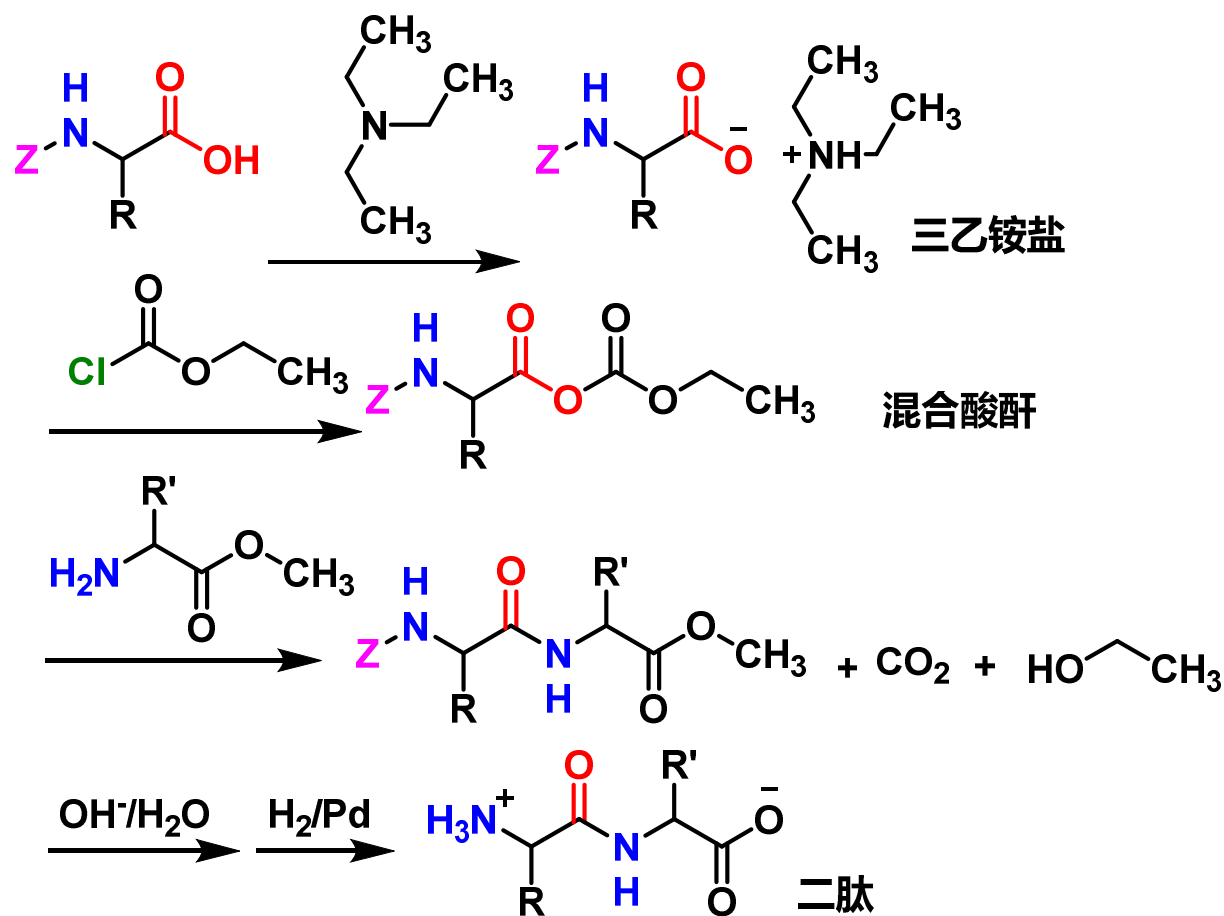


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

3. 肽键的形成

1) 混合酸酐法 (活化羧基)



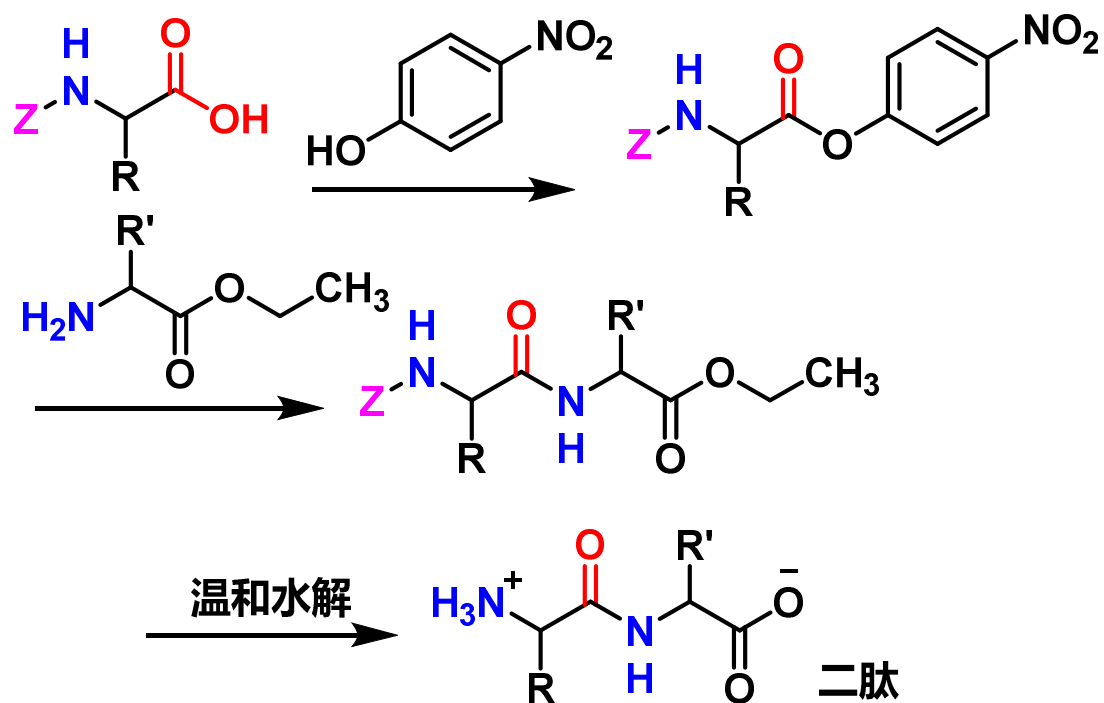


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

3. 肽键的形成

2) 活泼酯法 (活化羧基)



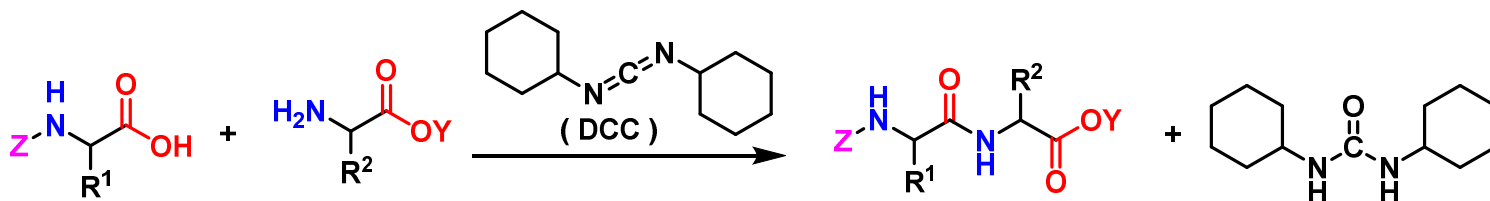


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

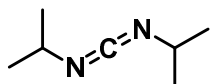
3. 肽键的形成

3) 活化试剂法 (活化羧基)

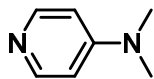


DCC: 二环己基碳二亚胺, 强脱水剂

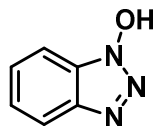
二环己基脲
不溶于水



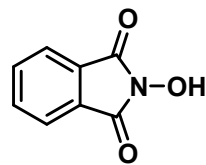
DIC
二异丙基碳二亚胺



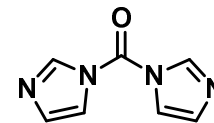
DMAP
4-二甲氨基吡啶



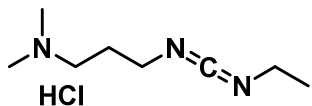
HOBt
1-羟基苯并三唑



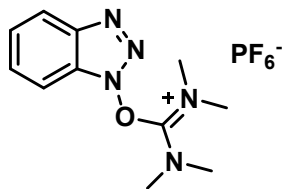
NHPI
N-羟基邻苯二甲酰亚胺



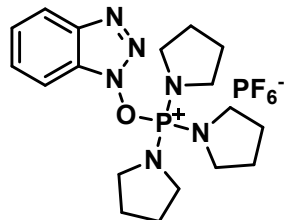
CDI
1,1'-羰基二咪唑



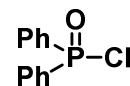
EDCI
1-(3-二甲胺基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐



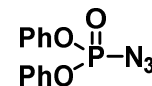
HBTU
N,N,N',N'-四甲基-O-(1H-苯并三唑)六氟磷酸脲



PyBOP
1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基六氟磷酸盐



DPP-Cl
二苯基次膦酰氯



DPPA
叠氮磷酸二苯酯

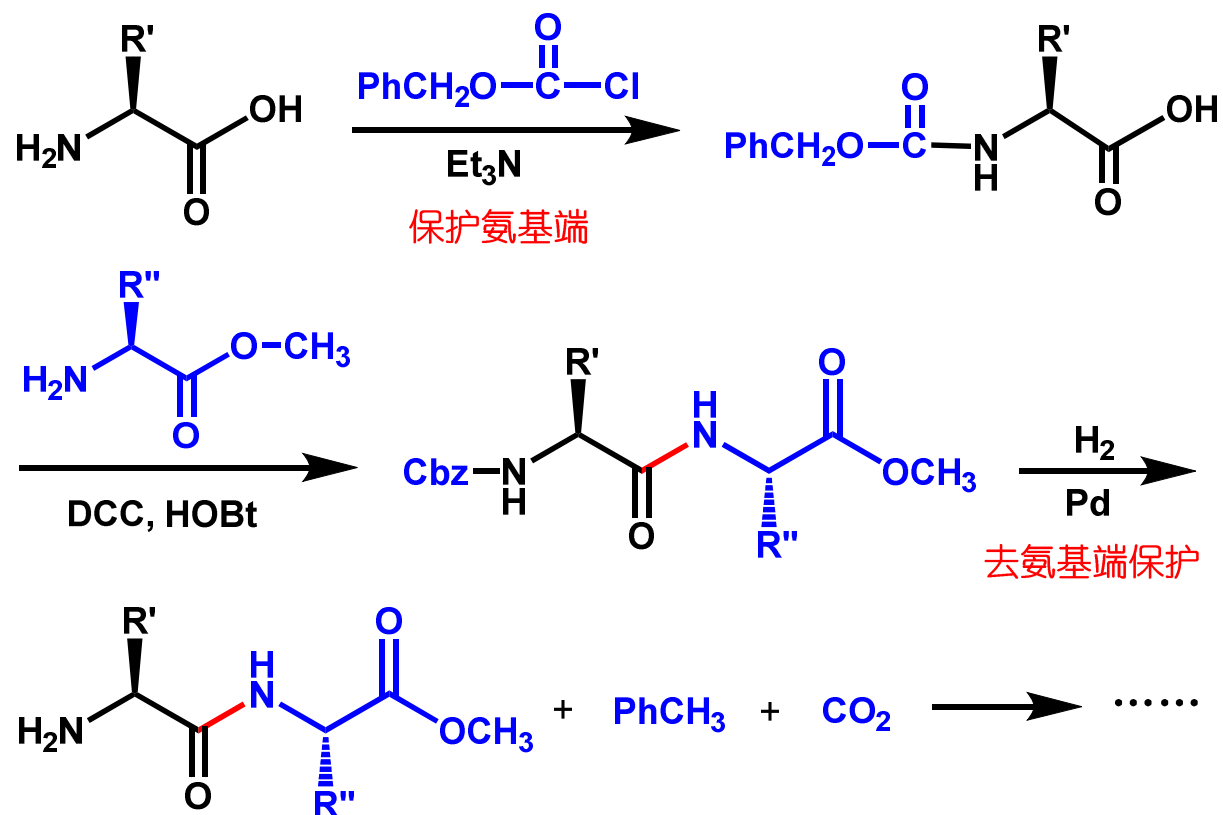


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

3. 肽键的形成

4) 例1



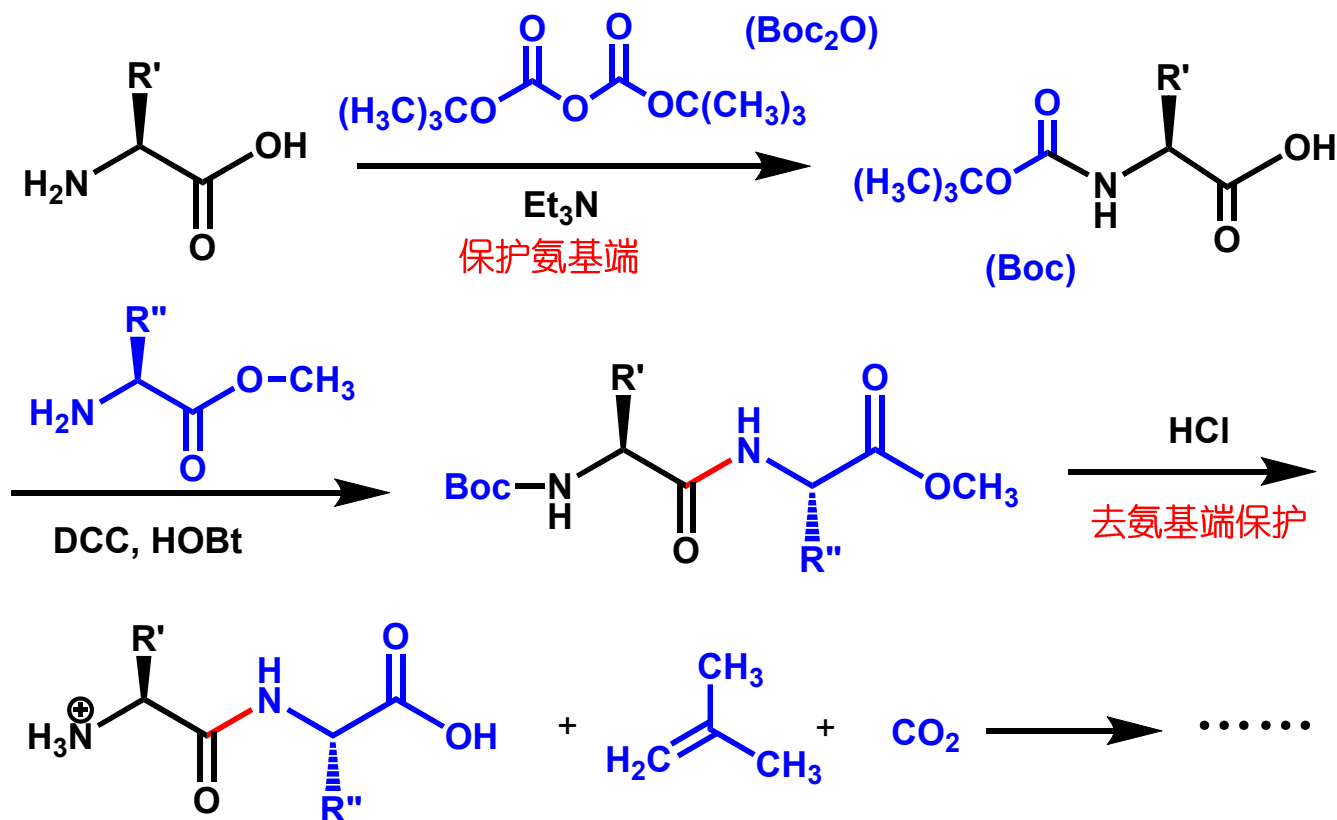


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

3. 肽键的形成

5) 例2



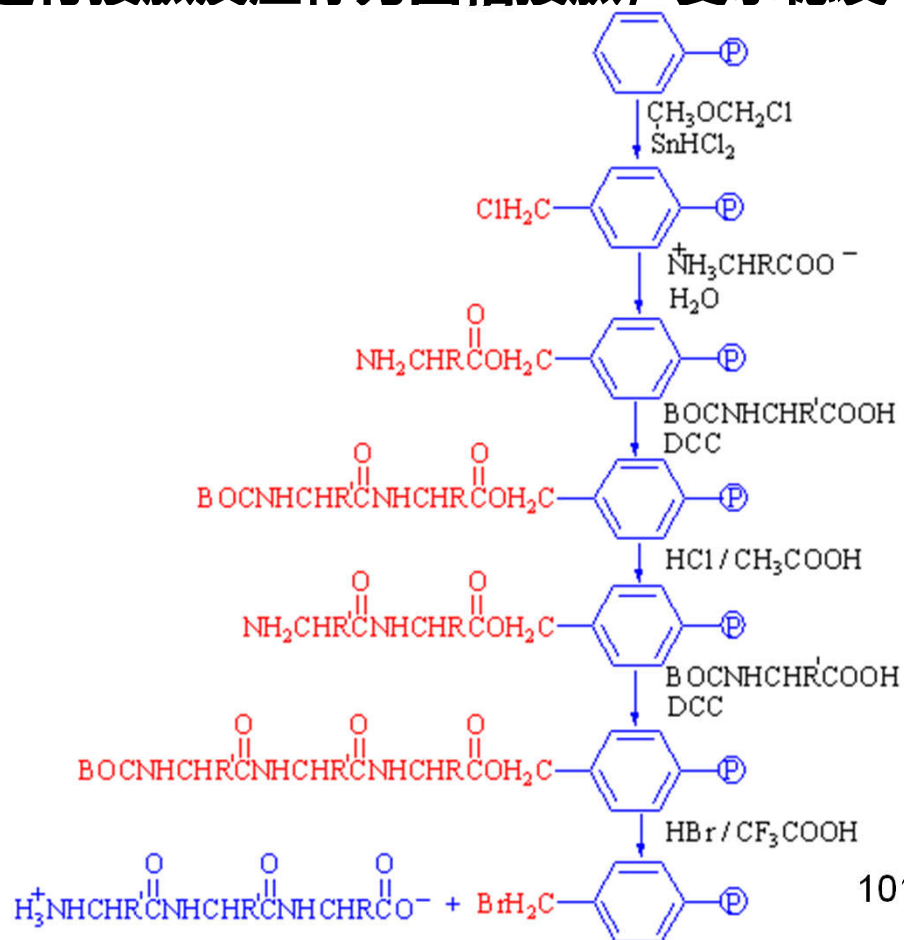
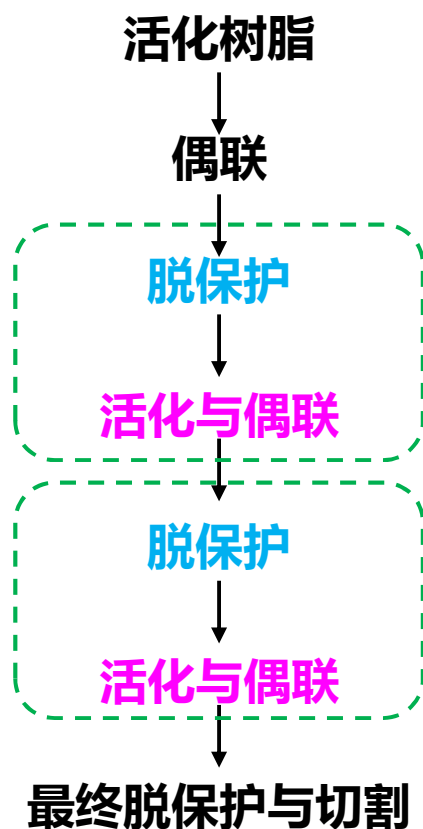


第七节 多肽和蛋白质

二. 肽的合成简介

4. 多肽的固相合成

- 在不溶的高分子树脂的表面上进行接肽反应称为固相接肽，麦尔德发明。
- 是一个重复添加氨基酸的过程



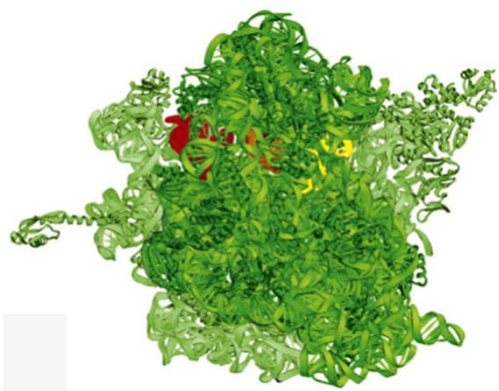


第七节 多肽和蛋白质

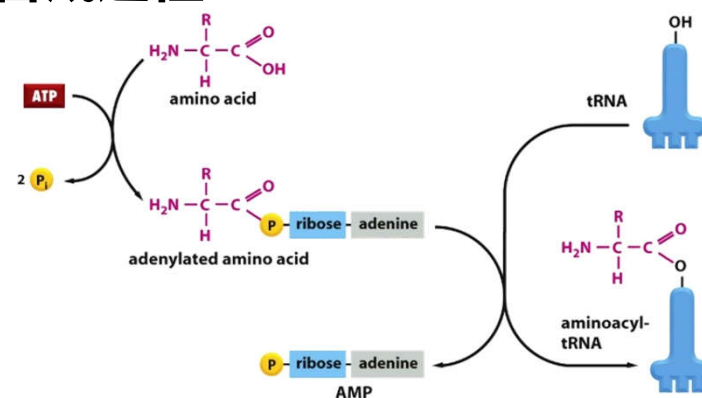
二. 肽的合成简介

4. 多肽的生物合成

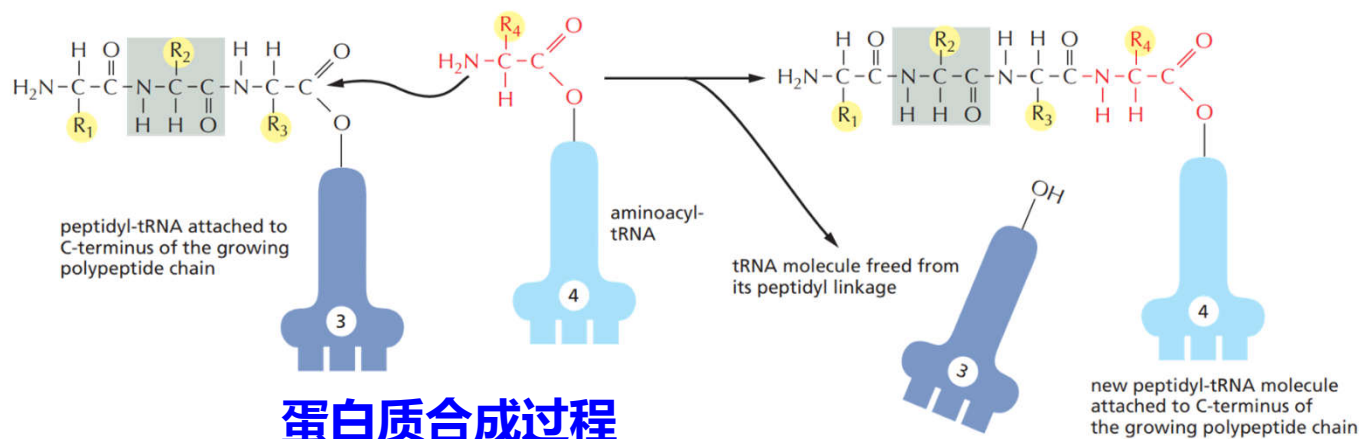
- 生物体在**核糖体**内通过基因指导的蛋白质合成过程



核糖体



氨酰tRNA合成过程



蛋白质合成过程

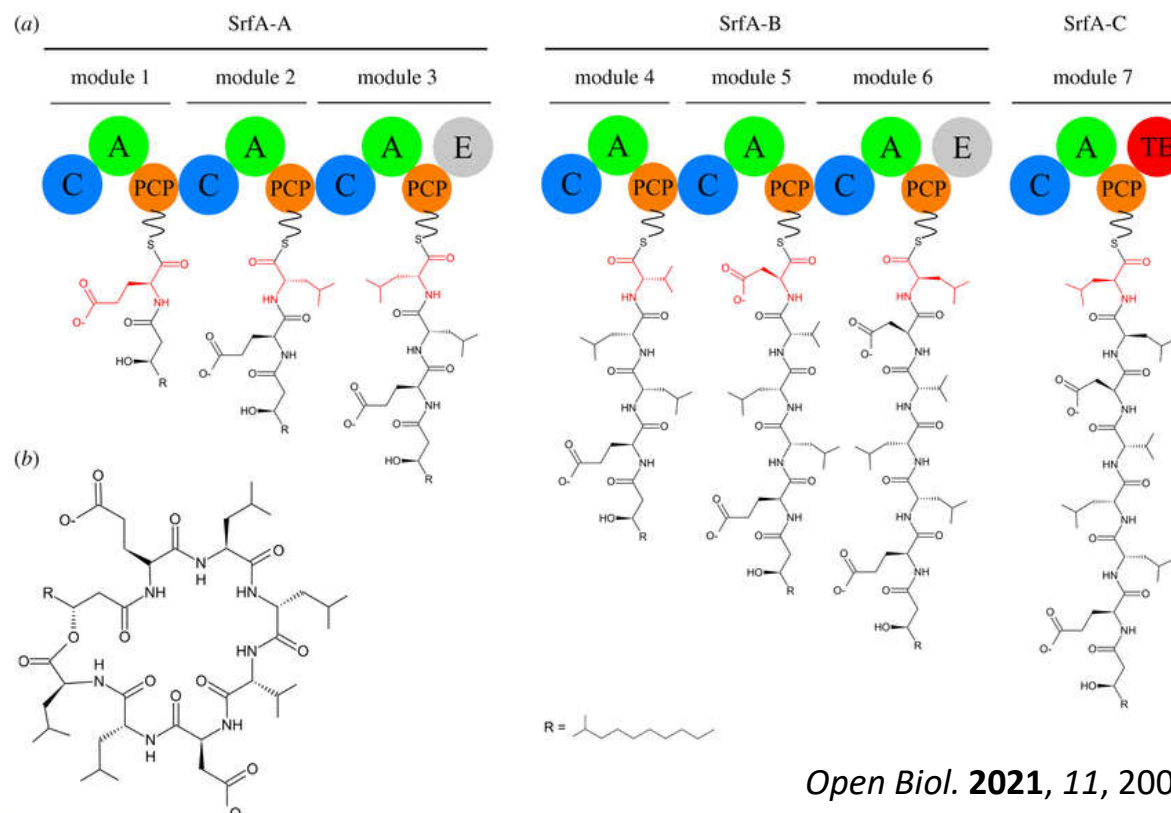


二. 肽的合成简介

4. 多肽的生物合成

- 生物体通过**非核糖体肽合成酶**(Nonribosomal Peptide Synthetase, NRPS)合成**次级代谢多肽天然产物**。

Surfactin（表面活性素）
是一种由芽孢杆菌属（如
Bacillus subtilis）产生的脂
肽类生物表面活性剂



Open Biol. **2021**, *11*, 200386.



第七节 多肽和蛋白质

三. 蛋白质的结构

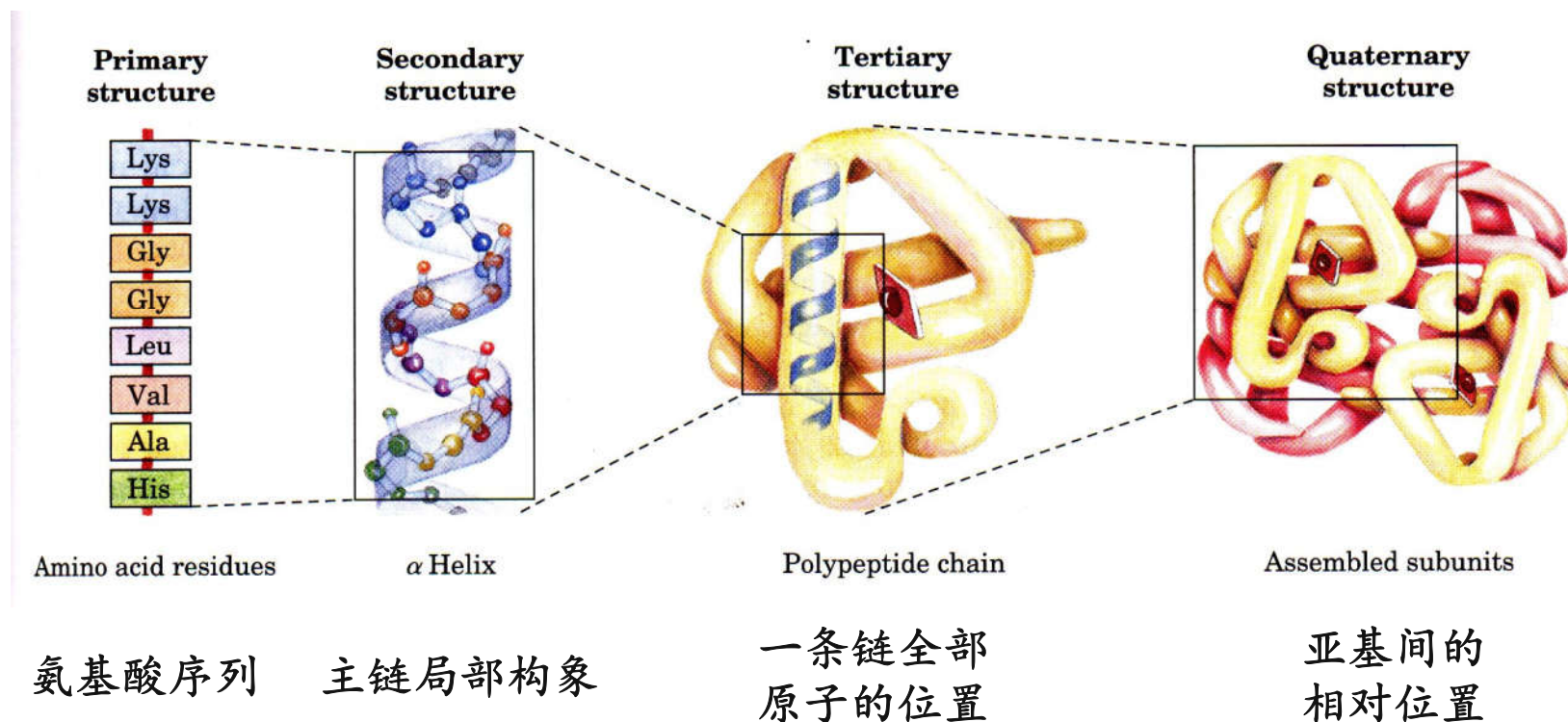
1. 蛋白质的结构层次

一级结构

二级结构

三级结构

四级结构



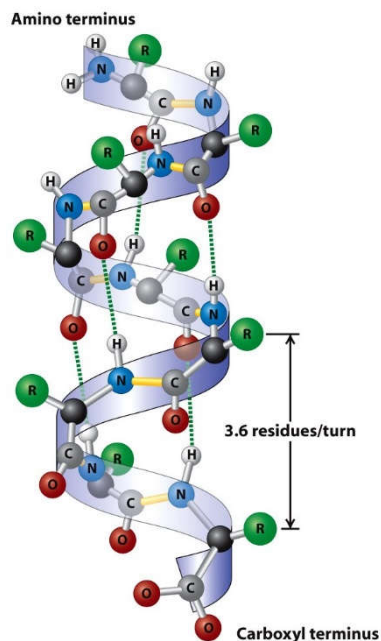


第七节 多肽和蛋白质

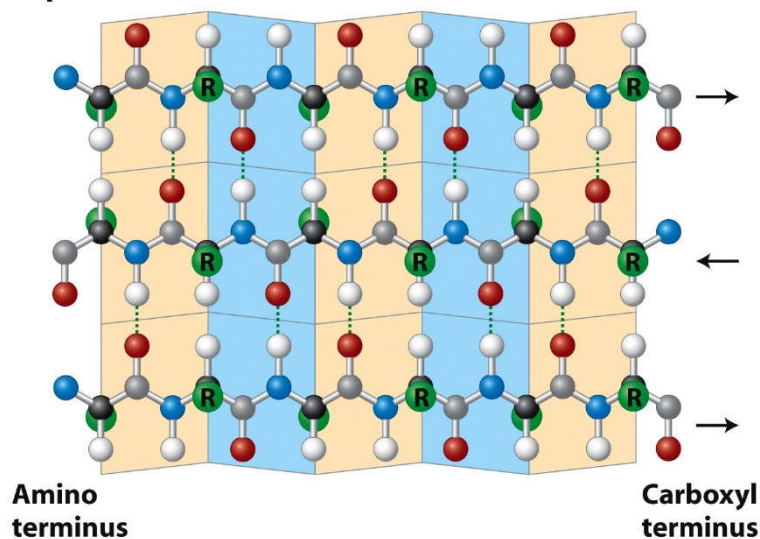
三. 蛋白质的结构

2. 蛋白质常见的二级结构

- α -螺旋(α -helix): 肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状, 一般都是**右手螺旋**结构, 螺旋靠**链内氢键**维持。
- β -折叠(β -pleated sheet) 是由伸展的多肽链组成的。折叠片的构象是通过一个肽键的**羰基氧**和位于同一个肽链或相邻肽链的另一个**酰胺氢**之间形成的**氢键**维持。



Top view



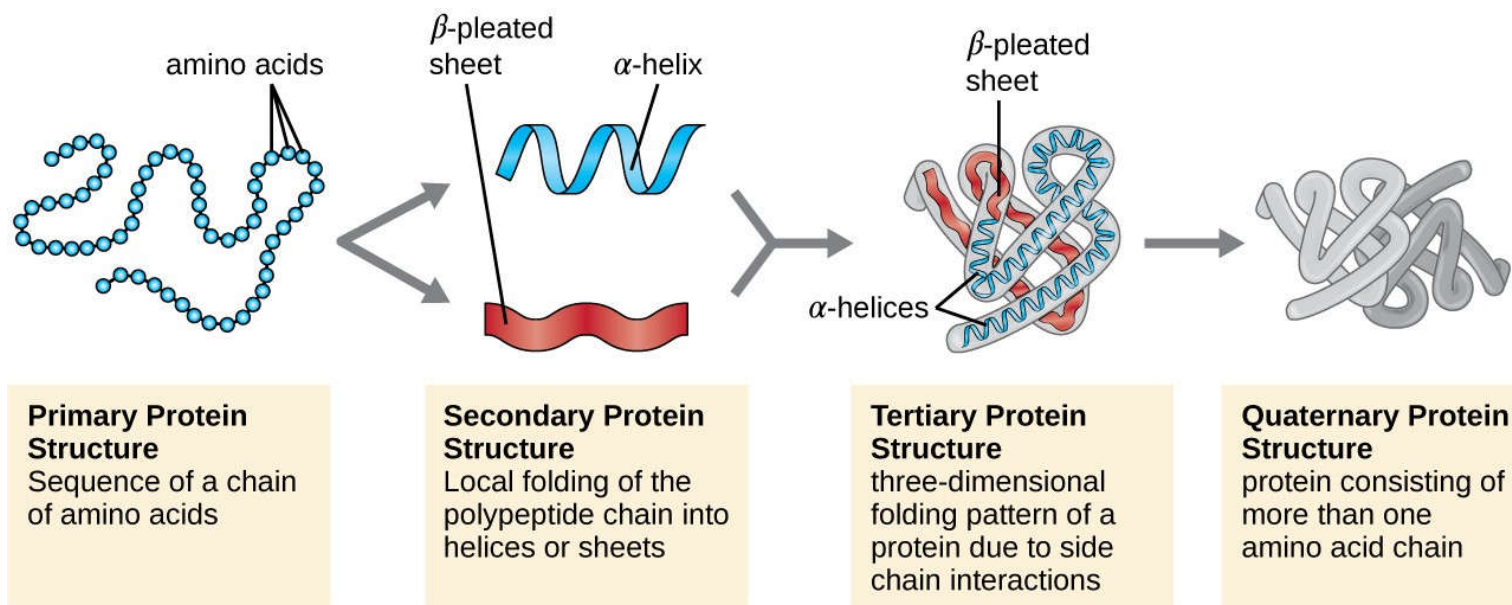


第七节 多肽和蛋白质

三. 蛋白质的结构

2. 蛋白质的三级与四级结构

- **三级结构**：单个多肽链在三维空间中的完整折叠形态，由**二级结构元件**（ α -螺旋、 β -折叠等）的进一步**排列与相互作用形成**，呈现特定的空间构象。
- **四级结构**：多个独立折叠的多肽链（亚基）通过**非共价相互作用**组装形成的**复合体结构**。仅存在于**多亚基蛋白质**中。





课后作业

- 复习本课内容
- 继续整理总结每章知识点思维导图
- 作业要求：
- 以每章（1-11章）为一组，总结成**可编辑的一页**PPT，要求涉及尽可能多的**核心知识点**，风格与格式不限，**班级内风格统一**。
- 以**班级**为单位完成该作业，每班**课代表**总负责，按章节分组并整合PPT。
(5%)
- **每章组长**负责额外做一页**组员分工**和一页**讨论记录的PPT (5%)**
- **按章节（70%）和班级整体情况（20%）计入平时分（一次大作业）。**
- **2026.06.16 24:00（7天时间）前完成。**
- 提交至**课程的企业微信群**。